



**Amsterdam University
of Applied Sciences**

AFSTUDEEROPDRACHT STAGE MYLAPS

SENSOR FUSION VAN RTK GNSS EN IMU VOOR BETROUWBARE
POSITIEBEPALING

Auteur Dennis van den Berg
Studentnummer 500911046

Opleiding Elektrotechniek
Instituut Hogeschool van Amsterdam

Stagebedrijf MYLAPS Sports Timing

Docentbegeleider Caspar Treijtel
Bedrijfsbegeleider Jenson Bruins

May 21, 2026

1. Voorwoord

2. Samenvatting

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	2
2	Samenvatting	3
3	Inleiding	6
4	Het huidige systeem	7
4.1	De ProRTK tracker	7
4.2	Werking van het huidige systeem	8
4.3	Beperking van het huidige systeem	8
5	Robuuste lokalisatie in complexe omgevingen	9
5.1	GNSS	9
5.2	Nauwkeurigheid via RTK	10
5.3	Gebreken	10
6	Sensor Fusion	13
6.1	Inertial Measurement Unit (IMU)	13
6.2	Alternatieve aanvullende sensoren	14
6.2.1	Magnetometer	14
6.2.2	Odometrie en Distance Measuring Instruments	14
6.2.3	Doppler radar	14
6.2.4	LiDAR	15
6.2.5	Vision Aided Navigation (Camera)	15
6.3	Filteralgoritmes	15
6.3.1	Complementair filter	15
6.3.2	Kalman Filter	16
6.3.3	Extended Kalman Filter (EKF)	17
6.3.4	Unscented Kalman Filter (UKF) en Particle Filter	18
7	Specificaties	19
8	Ontwerp	22
8.1	Black box	22
8.2	Systeemarchitectuur	23
8.3	EKF dataflow	23
9	implementatie	24
9.1	Ontwikkelomgeving en testopstelling	24
9.2	IMU integratie	25
9.2.1	Registerconfiguratie	26
9.2.2	Gyroscop kalibratie	26
9.2.3	SPI-busprobleem bij de IMU-uitlezing	28
9.3	Extended Kalman Filter	29
9.3.1	Complementary filter voor attitude	29
9.3.2	Zwaartekrachtcompensatie	30
9.3.3	State vector	31
9.3.4	Motion model	31
9.3.5	Covariantiematrix en Jacobian matrix	32
10	Resultaten en validatie	34
10.1	Testopzet	34

11 Discussie	35
12 Conclusie	36
Bronnen	37
A Begrippenlijst	39
B Eerste uitwerking zwaartekrachtcompensatie via Euler-rotatiematrices	42

3. Inleiding

In de hedendaagse topsport wordt het verschil tussen winst en verlies vaak bepaald door fracties van seconden en enkele centimeters. Waar tijdwaarneming zich vroeger beperkte tot het vastleggen van de finish, vereisen moderne analyses en live tracking een continue en accurate positiebepaling van atleten en voertuigen.

MYLAPS Sports Timing speelt hierin wereldwijd een belangrijke rol. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf levert al decennialang de hardware en software voor duizenden evenementen, variërend van lokale hardlooptwedstrijden tot de Olympische Spelen en grote motorsportkampioenschappen. De kern van MYLAPS breidt zich echter steeds verder uit. Naast het accuraat registreren van tijden, ontstaat er vanuit de markt een sterke behoefte aan robuuste, continue real-time analyse van deelnemers gedurende een gehele race.

In opdracht van MYLAPS wordt in dit afstudeerproject gewerkt aan de volgende generatie van deze volgsystemen, de ProRTK tracker. Deze tracker heeft primair als doel ingezet te worden bij paardenraces, maar het systeem biedt de mogelijkheid om verder gebruikt te worden bij andere disciplines, waaronder autosport.

De tracker maakt gebruik van ‘Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite Systems’ (RTK GNSS), waarbij de locatie tot op de centimeter nauwkeurig kan worden bepaald. In de praktijk ontbreekt echter de garantie op een constant betrouwbaar signaal. Signaaluitval en multipath effecten door tribunes en gebouwen kunnen leiden tot onbetrouwbare of ontbrekende positedata.

De ProRTK tracker beschikt naast de RTK GNSS ontvanger ook over een ‘Inertial Measurement Unit’ (IMU), bestaande uit een accelerometer en een gyroscoop. Deze IMU wordt in het huidige systeem echter niet ingezet voor de positiebepaling. Hierom is er vanuit MYLAPS de wens om te achterhalen of deze IMU (en eventuele aanvullende sensoren), doormiddel van sensorfusion (combinatie van meerdere sensordatastromen), meerwaarde kan bieden aan de huidige positiebepaling. De centrale vraag van dit onderzoek is of de aanwezige IMU ingezet kan worden om de robuustheid van de positiebepaling te verbeteren, en zo ja, in welke mate.

Opmaak van de hoofdstukken vermelden wanneer het verslag klaar is.

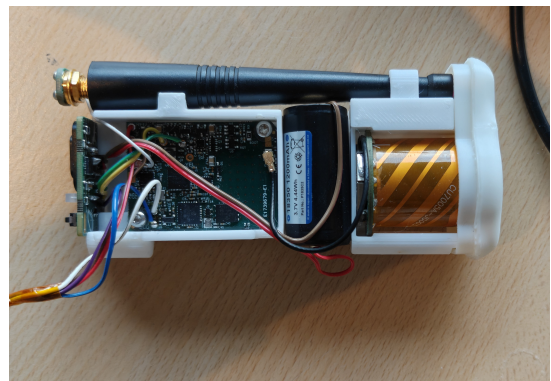
4. Het huidige systeem

Om de context van dit onderzoek te begrijpen, is het relevant om het bestaande systeem van de MYLAPS ProRTK tracker in kaart te brengen. Dit hoofdstuk beschrijft de hardware van de tracker, de werking van het huidige systeem en de beperking die aanleiding geeft tot dit onderzoek.

4.1 De ProRTK tracker



Figuur 1: Prototype van het te ontwikkelen tracker. Dit is het huidige model bij start van het project.



Figuur 2: Binnenkant van de behuizing van de tracker.

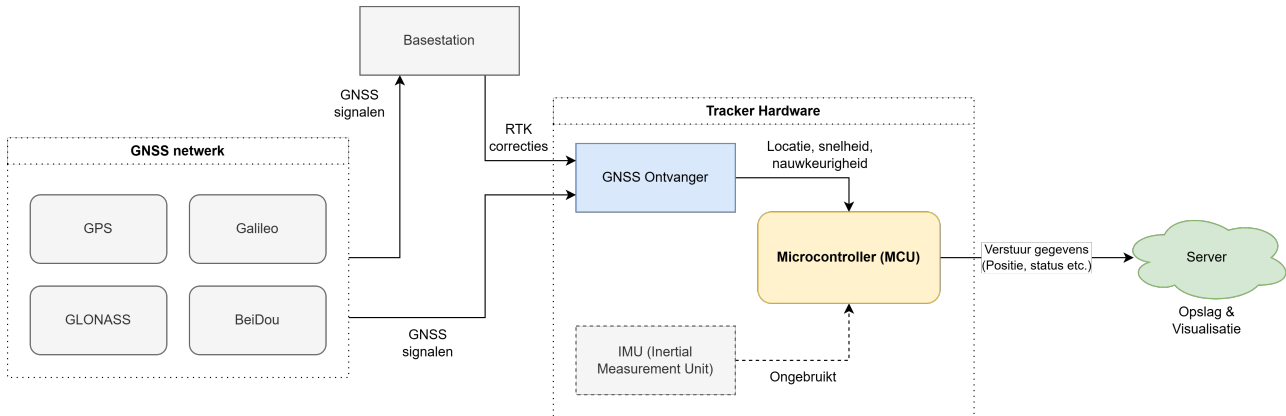
De ProRTK is een herlaadbare tracker (te zien in figuur 1) die draadloos communiceert met de MYLAPS server via het X2 Link protocol. Het apparaat is een opvolger van hiervoorgaande trackers die voornamelijk bedoeld zijn voor autoraces, dirt bike, hardloophwedstrijden etc. Deze tracker zal zich voornamelijk focussen op paardenraces maar is ook nauw verwant met de autosport. De tracker bestaat uit diverse onderdelen, waarbij de relevante hardwarecomponenten voor dit project zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Relevante hardwarecomponenten van de MYLAPS ProRTK tracker.

Component	Type	Functie
Microcontroller	Nordic Semiconductor nRF52832, ARM Cortex-M4F [17]	Verwerkt alle sensordata en draait het gehele systeem
GNSS-ontvanger	u-blox X20P RTK ontvanger	Levert RTK-positie en snelheid op 25 Hz via UART
IMU	STMicroelectronics ASM330LHH, 6-assig	Levert versnelling en hoeksnelheid op 200 Hz via SPI
Seriële flash	Externe NOR-flash	Opslag van logs en instellingen; gedeelde SPI-bus
CAN-controller	CAN-bus interface	Communicatie met timinginfrastructuur; gedeelde SPI-bus
Helix antenne	HX-CU7005A	Ontvangt satelliet signalen voor de RTK positiebepaling.

Het gehele systeem wordt aangestuurd door de nRF52832 microcontroller met een ARM Cortex-M4F processor. Deze verwerkt de data van alle aangesloten sensoren en verzorgt de draadloze communicatie via X2 Link. De positiebepaling wordt bepaald door de u-blox X20P RTK ontvanger. Deze module geeft elke 40 ms een nieuwe positiemeting terug waarbij additionele informatie als de snelheid, zijn accuracy en heading teruggegeven wordt. De ASM330LHH IMU is fysiek aanwezig op de printplaat en levert accelerometer en gyroscopdata maar wordt in het huidige systeem niet gebruikt.

4.2 Werking van het huidige systeem



Figuur 3: Schematisch overzicht van het huidige systeem en de werking van de positiebepaling. De IMU wordt hierbij niet toegepast.

Figuur 3 geeft een overzicht van de werking van het huidige systeem. De positiebepaling is gebaseerd op de u-blox X20P RTK ontvanger. Deze ontvangt continu satelliet signalen van de vier grote GNSS-constellaties (GPS, Galileo, GLONASS en BeiDou) via de helixantenne op de tracker. Tegelijkertijd ontvangt een vast opgesteld RTK basestation op een bekende locatie diezelfde satelliet signalen en berekent het verschil tussen de gemeten en de werkelijke positie. Deze correctie wordt draadloos naar de GNSS ontvanger in de tracker gestuurd, waardoor een nauwkeurigheid van 1 tot 2 centimeter wordt bereikt in plaats van de enkele meters die een standaard GNSS ontvanger haalt. De precieze werking van GNSS en RTK wordt uitgebreider behandeld in het volgende hoofdstuk.

De verwerkte positedata wordt gezamenlijk met aanvullende informatie zoals de rijsnelheid, rijrichting en meet-nauwkeurigheid elke 40 ms (25 Hz) doorgegeven aan de nRF52832 microcontroller. Deze verwerkt de data en verstuurt het vervolgens via het X2 Link protocol (ontwikkeld door MYLAPS) naar de server. Hier wordt deze data gebruikt voor tijdregistratie en live tracking.

Zoals te zien in het schema is de ASM330LHH IMU wel fysiek aanwezig op de printplaat maar wordt de data ervan niet gebruikt in het huidige systeem. De IMU levert continu versnellings- en gyroscoopdata, maar deze informatie gaat momenteel verloren. Dit vormt dan ook het startpunt van dit onderzoek.

4.3 Beperking van het huidige systeem

Enkel het gebruik van de GNSS module vormt de kern van het probleem. De ontvanger is namelijk kwetsbaar voor verstoringen in bijvoorbeeld de omgeving. De signalen kunnen worden geblokkeerd of gereflecteerd door verschillende objecten voordat ze de antenna bereiken. Deze omstandigheden kunnen resulteren in een foutieve positie. Hiernaast kan de kwaliteit van het signaal verslechteren of zelf volledig wegvallen.

Wanneer dit soort verstoringen optreedt, heeft het huidige systeem geen enkel mechanisme om dit te detecteren of op te vangen. De gerapporteerde positie springt direct mee met de foutieve meting, of valt volledig weg. In een wedstrijd omgeving waarbij de uitslag afhangt van centimeterprecisie is dit niet acceptabel.

Tegelijkertijd bevat de tracker al een IMU die in principe geschikt is om de positiebepaling te ondersteunen wanneer het signaal onbetrouwbaar is. Door de data van beide sensoren te combineren (sensor fusion) zou het systeem robuuster kunnen worden.

Om te bepalen of deze combinatie daadwerkelijk verbetering oplevert, is in het volgende hoofdstuk een theoretisch kader opgesteld over de werking van GNSS en RTK, de huidige beperkingen, de IMU en methoden om beide te combineren.

5. Robuuste lokalisatie in complexe omgevingen

Om het voordeel van sensor fusion te kunnen beoordelen, is het eerst noodzakelijk de werking en beperkingen van het huidige GNSS systeem in kaart te brengen. In dit hoofdstuk wordt de werking van RTK GNSS beschreven en worden de foutbronnen geanalyseerd die de betrouwbaarheid van de positiebepaling beperken.

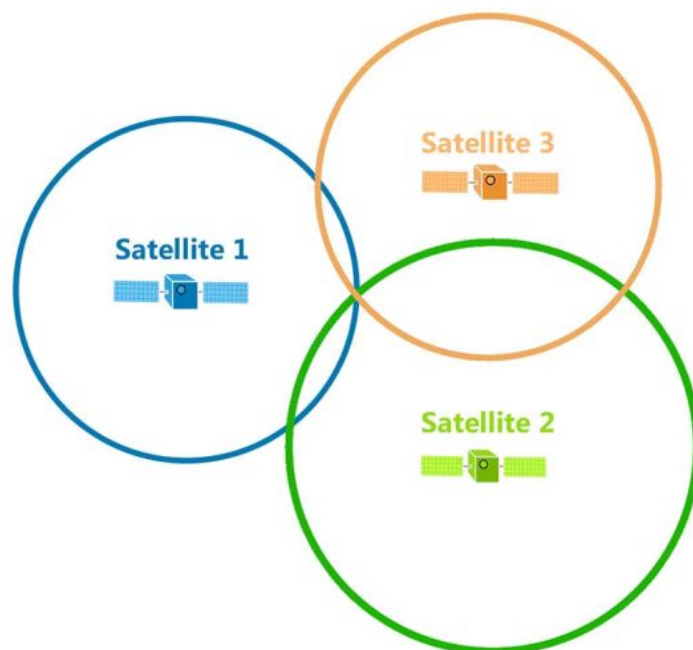
5.1 GNSS

De basis voor moderne positiebepaling wordt gevormd door Global Navigation Satellite Systems (GNSS), de overkoepelende term voor systemen zoals het Amerikaanse GPS en het Europese Galileo. Deze systemen hebben een vergelijkbare werking, maar zijn geoptimaliseerd voor de regio waarbij ze horen. Denk aan GPS voor Amerika, Galileo voor Europa, GLONASS voor Rusland, IRNSS voor India of BeiDou voor China. In de kern functioneert GNSS door middel van trilateration gecombineerd met precieze tijdmetering [7] [8]. Elke satelliet zendt continu een signaal uit dat een nauwkeurig tijdstempel bevat, gebaseerd op een atoomklok aan boord. De ontvanger meet het tijdsverschil tussen verzending en ontvangst en berekent hieruit de afstand tot die satelliet.

Tabel 2: Overzicht van de vier grote GNSS-constellaties met hun technische kenmerken [19].

GNSS-constellatie	Beheerder	Aantal satellieten	Frequentiebanden	Aandachtsgebied
GPS	VS (DoD)	31 actief	L1, L2, L5	Wereldwijd
Galileo	Europese Unie	30 actief	E1, E5a, E5b, E6	Wereldwijd
GLONASS	Rusland	24 actief	L1, L2, L3OC	Niet meer in gebruik buiten Rusland
BeiDou	China	45	B1l, B2l, B3l	Wereldwijd

Door de intersectie van meerdere afstandssferen (één per satelliet) te bepalen, kan de positie van de ontvanger worden berekend. Figuur 4 illustreert dit principe. Om een betrouwbare driedimensionale positie te bepalen zijn minimaal vier satellieten vereist [20]: drie voor de ruimtelijke coördinaten (breedtegraad, lengtegraad, hoogte) en één om de tijdsafwijking van de receiver clock te compenseren. Elke extra satelliet verbetert de nauwkeurigheid van de oplossing. Aangezien de afstand direct is af te leiden uit de verstreken tijd, is nauwkeurige tijdmetering en synchronisatie noodzakelijk.



Figuur 4: Principe van GNSS trilateration. De positie van de ontvanger is het snijpunt van de afstandssferen van meerdere satellieten. [6]

Hoewel GNSS-ontvangers breed inzetbaar zijn, kent deze techniek beperkingen. Een standaard smartphone-GPS behaalt onder ideale omstandigheden een horizontale nauwkeurigheid van grofweg 4,9 meter [10]. Voor het nauwkeurig volgen van een atleet of voertuig op een wedstrijdparcours is deze foutmarge vaak onacceptabel groot. Om dit te verhelpen wordt tegenwoordig regelmatig gebruik gemaakt van een techniek genaamd Real-Time Kinematic (RTK).

5.2 Nauwkeurigheid via RTK

Om de nauwkeurigheid van GNSS te verbeteren wordt de techniek Real-Time Kinematic (RTK) gebruikt. Dit systeem bestaat uit twee ontvangers, namelijk een stationair 'Base Station' op een bekende locatie en een mobiele 'Rover Receiver' [9]. Het basisstation berekent afwijkingen die veroorzaakt worden door clock errors en vertragingen van het satelliet signaal door de atmosfeer. Denk hierbij aan invloeden door ionen, maar ook temperatuur en luchtvochtigheid. De correcties worden in real-time naar de rover gestuurd. Doordat het basisstation en rover zich in hetzelfde lokale gebied bevinden, zijn de atmosferische omstandigheden vrijwel identiek en kunnen de fouten grotendeels worden verholpen. Hiermee zou een theoretische nauwkeurigheid van minder dan 50 mm behaald moeten kunnen worden [27]. Er zijn twee verschillende omstandigheden waarin het systeem zich kan bevinden waarmee de huidige kwaliteit beschreven kan worden:

- RTK Float: De ontvanger gebruikt de fase van de satelliet signalen (draaggolven) voor de locatiebepaling, maar de exacte wiskundige oplossing is nog niet definitief berekend. Hierbij wordt het exacte aantal volledige golflengtes tussen de satelliet en de ontvanger bepaald. Dit resulteert in een schatting met een typische nauwkeurigheid van 10 tot 50 cm.
- RTK Fixed: De berekening is succesvol afgerond en vastgezet. De ontvanger kan nu de exacte afstand tot de satellieten bepalen, wat een typische nauwkeurigheid van 1 tot 2 cm geeft.

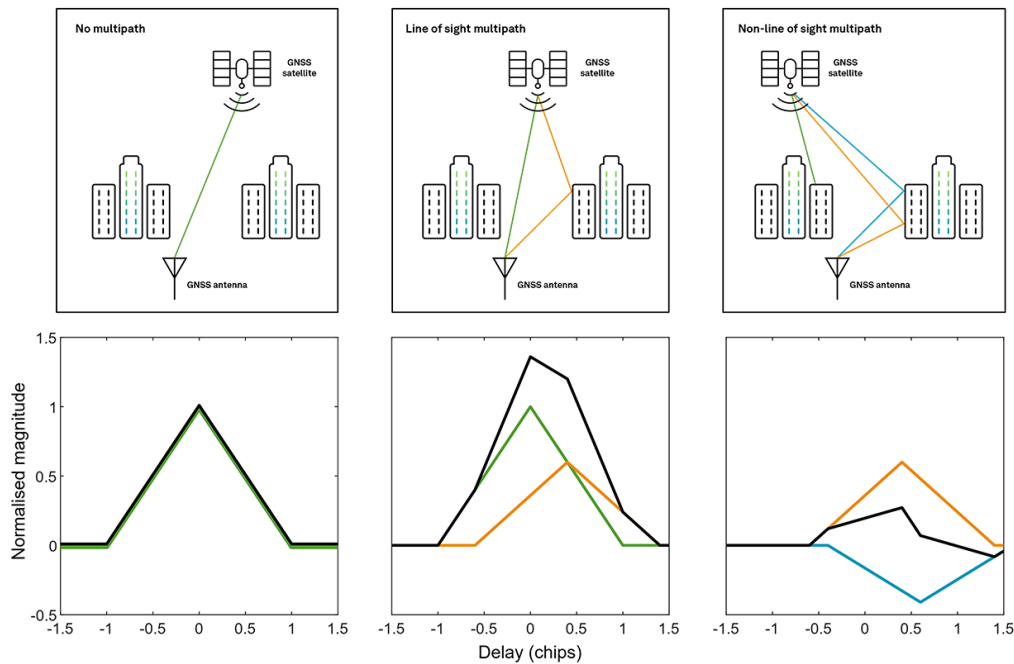
De afwijkingen en gebreken worden in de hieropvolgende paragraaf beschreven.

5.3 Gebreken

De hoge nauwkeurigheid is in de praktijk sterk afhankelijk van de omgeving. Omdat GNSS gebaseerd is op de aankomsttijd van signalen, is het systeem kwetsbaar voor signaalreflecties en blokkades [21]. Hieronder zijn dan ook een aantal prominente fouten die relevant zijn kijkend naar GNSS:

1. **Non Line of Sight (NLOS):** De directe zichtlijn naar de satelliet is geblokkeerd. Het gebruik van RTK helpt hierbij aangezien het meestal gebruik maakt van een 'base' van een zekere hoogte om zo objecten te vermijden.
2. **Multipath effecten:** Het signaal weerkaatst tegen een object voordat het de antenne bereikt. Hierdoor legt het signaal een langere weg af en komt het later aan. De ontvanger interpreteert deze extra reistijd onterecht als een grotere afstand tot de satelliet, wat resulteert in een positiefout. Dit is dan ook in recent onderzoek naar robuuste lokalisatie van Yuming Yin [33] aangetoond. Hieruit blijkt dat in dergelijke situaties de maximale nauwkeurigheid niet behouden kan worden.
3. **Satelliet klok:** De GNSS satellieten bevatten atoomklokken die zeer nauwkeurig zijn, maar toch kunnen afwijken. Een afwijking van 10 ns kan resulteren in een fout van drie meter [18]. Om hiervoor te compenseren kan er zeer nauwkeurige klok informatie van een Space Based Augmentation System (SBAS) of Precise Point Positioning (PPP) service provider gedownload worden. Dit bevat correcties voor deze afwijkingen die berekend worden door de SBAS of PPP. Hiernaast is het gebruiken van RTK een goede oplossing.
4. **Baanafwijkingen:** Naast het feit dat de klok kan afwijken, is dit ook het geval wanneer er gekeken wordt naar het traject dat de satelliet aflegt. Hierbij is RTK een goede oplossing.
5. **Ionospheric delay:** De ionosfeer is een laag in de atmosfeer die zich tussen de 50 en 1000 km boven aarde bevindt. De ionen die zich hierin bevinden beïnvloeden de transmissietijd van de satelliet signalen. Aangezien deze condities in een lokaal gebied vrij gelijk zijn, zullen zowel de receiver als de base station van de RTK een vergelijkbare vertraging meemaken. Hiervoor kan dan ook gecompenseerd worden.
6. **Tropospheric delay:** Dit is de laag in de atmosfeer die het dichtstbij de aarde ligt. Hierbij ontstaat vertraging door verandering in temperatuur, luchtvochtigheid en druk. Ook hier kan de RTK voor compenseren aangezien deze condities vrij constant zijn in het te meten gebied.

De multipath en NLOS effecten zijn door 'Novatel' uitgebeeld zoals te zien is in figuur 5. Bovendien zijn de afwijkingen aangetoond in tabel 3.



Figuur 5: In de afbeelding is het effect van zowel multipath als non line of sight in statistieken uiteengezet. De groene lijn staat voor het directe signaal, en de gele en blauwe staan voor de multipath signalen. De zwarte lijn is wat de ontvanger waarneemt [21]

Tabel 3: Belangrijkste GNSS foutbronnen en hun typische foutbereik [21].

Foutbron	Typisch foutbereik
Multipath	± 1 m
Satelliet klok	± 2 m
Baanafwijkingen	± 2.5 m
Ionospheric delays	± 5 m
Tropospheric delays	± 0.5 m

Het gebruik van RTK-GNSS biedt dan ook een grote verbetering in precisie, maar kent dus alsnog meerdere gebreken. Het systeem heeft moeite met zichzelf corrigeren en zal dan ook regelmatig foutieve waarden als waarheid zien. In de topsport is garantie voor nauwkeurige data noodzakelijk. Om dit op te lossen wordt gekeken naar Sensor Fusion dat in het hieropvolgende hoofdstuk beschreven wordt.

6. Sensor Fusion

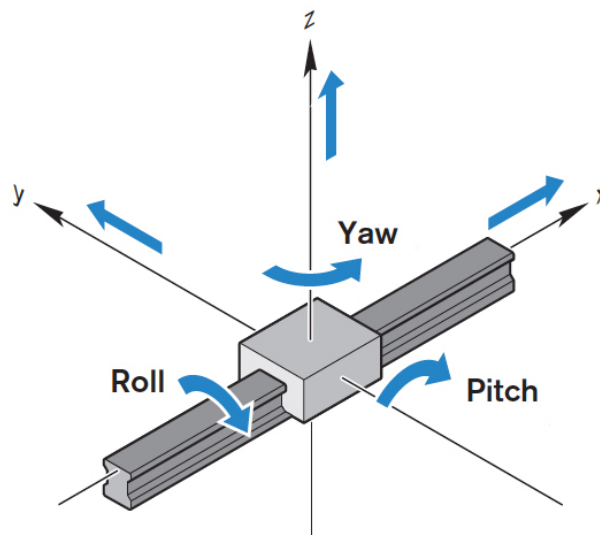
Om de beperkingen van RTK GNSS aan te pakken, wordt in dit hoofdstuk onderzocht welke aanvullende sensoren en methoden beschikbaar zijn om de betrouwbaarheid van positiebepaling te verhogen. Sensor fusion is het combineren van de werkingen van verschillende sensoren om zo tot een geheel systeem te komen. Dit is een veelgebruikte benadering in navigatiesystemen voor robotica, luchtvaart en voertuigtoepassingen. In dit hoofdstuk worden de relevante sensoren en filteralgoritmes uiteengezet beoordeeld op geschiktheid voor dit project.

6.1 Inertial Measurement Unit (IMU)

Een Inertial Measurement Unit (IMU) is een sensor die de beweging van een object meet door middel van traagheid. Dit wil zeggen dat het onafhankelijk is van externe referenties zoals GPS signalen of magneetvelden (zoals vermeld in 2.3). Een typische IMU bestaat uit een accelerometer en een gyroscoop, eventueel aangevuld met een magnetometer. Binnen de huidige hardware van MYLAPS wordt momenteel gebruikgemaakt van de ASM330LHH die beschikt over de accelerometer en gyroscoop [2].

De accelerometer meet de versnelling van een object, maar neemt ook altijd de zwaartekracht mee. Als het apparaat stil ligt, meet het uitsluitend de zwaartekracht ($9,81 \text{ m/s}^2$). Door de zwaartekrachtcomponent te compenseren en de resterende versnelling eenmalig te integreren kan de snelheid worden bepaald. Een tweede integratie geeft de relatieve positieverandering.

De gyroscoop meet draaibewegingen om de drie assen (X, Y en Z). Hiermee berekent het systeem hoe de oriëntatie van het object verandert, zoals het kantelen of draaien. Deze oriëntaties worden de pitch, roll en yaw genoemd en zijn weergegeven in figuur 6



Figuur 6: De verschillende bewegingsdynamieken die een object ondervindt zijn uitgedrukt in de pitch, roll en yaw [13].

Omdat een gyroscoop niet beïnvloed wordt door normale, rechte versnellingen of trillingen, is deze sensor ideaal om de actuele koers (heading) van een bewegend object bij te houden. Een overzicht van deze sensoren is te zien in tabel 4

Een fundamenteel nadeel van een IMU is de drift. Zowel de accelerometer als de gyroscoop hebben hier last van. Elke kleine fout in de gemeten versnelling of hoeksnelheid accumuleert bij integratie. Een accelerometer bias van slechts 10 mg (0.098 m/s^2) resulteert na tien seconden al in een snelheidsfout van ongeveer 0.98 m/s en een positiefout van ongeveer 4.9 meter via dubbele integratie. Dit maakt een IMU als alleenstaande navigatiesysteem ongeschikt voor langetermijn zonder externe correctie.

Tabel 4: IMU sensoren met hun eenheden, integratie en foutbronnen.

Sensor	Meetgrootheid	Eenheid	Integratie geeft	Voornaamste fout-bron
Accelerometer	Specifieke versnelling	m/s ²	Snelheid → Positie (dubbelintegratie)	Bias, thermische ruis, trillingen
Gyroscoop	Hoeksnelheid	rad/s of degree/s	Oriëntatie / heading (enkelvoudige integratie)	Bias-drift, kwantisatiefout, temperatuurafhankelijkheid
Magnetometer	Magnetisch veld	μT	Absolute heading (Noord-referentie)	Lokale magnetische interferentie, ferromagnetische objecten

De noodzaak om deze sensoren te combineren is gebaseerd op het feit dat ze elkaar nuttig aanvullen. Waar de IMU op korte termijn zeer responsief is maar op lange termijn wegdriift, biedt GNSS juist een absolute positiebepaling. Door beide systemen te combineren, ontstaat er een robuuste oplossing. De IMU blijft de positie schatten wanneer GNSS wegvallt of onbetrouwbaar is door obstakels, terwijl de GNSS metingen worden gebruikt om de drift van de IMU te corrigeren en de fouten te beperken.

6.2 Alternatieve aanvullende sensoren

Naast GNSS en IMU zijn er andere sensortechnologieën die theoretisch de nauwkeurigheid en robuustheid van het systeem kunnen verbeteren. Voor dit project is onderzocht welke alternatieven relevant zijn, met als randvoorwaarden de compactheid van de tracker en de praktische omgeving van de paardensport.

6.2.1 Magnetometer

Een magnetometer meet de sterkte en richting van het magnetisch veld van de aarde en kan daarmee een absolute heading referentie bieden. In een 9-assige IMU is de magnetometer geïntegreerd naast de accelerometer en gyroscoop. Het grote voordeel is dat heading-drift direct kan worden gecorrigeerd zonder externe sensor. In de literatuur wordt de magnetometer dan ook regelmatig ingezet in AHRS-systemen (Attitude and Heading Reference System) voor luchtvaart en marin navigatie [3].

De integratie van een magnetometer hangt echter sterk af van de omgeving. Magnetometers zijn extreem gevoelig voor magnetische interferentie die door verschillende omstandigheden veroorzaakt worden. Denk hierbij aan interne componenten op de printplaat van de tracker, zoals de batterij en de antenne, als de externe omgeving, zoals tribunes of hekwerken. Om deze foutbronnen te vermijden zal afgewogen moeten worden of het risico van deze magnetische storingen opweegt tegen de voordelen. Bovendien zal achterhaald moeten worden of de toevoeging hiervan daadwerkelijk nuttig is voor deze gebruiksomstandigheden.

6.2.2 Odometrie en Distance Measuring Instruments

Odometrie omvat alle technieken waarbij de afgelegde afstand wordt gemeten via mechanische of optische middelen. Een Distance Measuring Instrument (DMI) kan zowel een wiel encoder als een stappenteller bedragen. De wiel encoder meet de rotaties en berekent hieruit de afgelegde afstand en snelheid. De stappenteller herkent aan de hand van de mechanische beweging wanneer een stap plaatsvindt en maakt een accurate schatting van de afgelegde afstand per stap. Deze technieken bieden een nauwkeurige snelheidsmeting die onafhankelijk is van GPS en IMU. Door de complexe en variabele bewegingen van het paard is dit echter moeilijk te realiseren.

6.2.3 Doppler radar

Een Doppler radar meet de snelheid van een object ten opzichte van de grond door de frequentieverschuiving van een uitgestuurd radarsignaal te analyseren. Door de radar schuin naar de grond te richten kan een nauwkeurige

grondsnelheid worden bepaald. Doppler radar wordt ingezet in high-end navigatiesystemen voor luchtvaartuigen en schepen waar nauwkeurige snelheidsmeting noodzakelijk is. Net zoals bij de Stappenteller is de snelheid erg van nut, echter is het realiseren in de praktijk hiervan zeer ingewikkeld. Een betrouwbare Doppler-meting vereist een stabiele en bekende meethoek ten opzichte van het grondvlak. De dynamische bewegingen van een galoperend paard maken een stabiele mounting van een Doppler radar vrij onrealistisch.

6.2.4 LiDAR

LiDAR (Light Detection and Ranging) maakt gebruik van laser of infraroodlicht om de omgeving in kaart te brengen met hoge resolutie. Het gebruik van LiDAR (Light Detection and Ranging) wordt momenteel al op diverse manieren toegepast bij autonome voertuigen. Dit maakt het mogelijk om positiefouten te corrigeren door de omgeving, zoals stoepranden of muren, nauwkeurig in kaart te brengen. De afstand tot obstakels kan hiermee berekend worden om zo drift van het systeem te compenseren [15]. Ook al is dit zeer accuraat, zal dit ongeschikt zijn voor deze toepassing. Ze zijn fysiek te groot en verbruiken veel energie voor een compacte tracker.

6.2.5 Vision Aided Navigation (Camera)

Een belangrijk hulpmiddel kan ook fotogrammetrie zijn. Door het gebruik van een camera kunnen objecten gedetecteerd worden en zo een absolute positie bepaald worden [21]. Wanneer een voorwerp herkend wordt, zal de verandering in achtereenvolgende beelden een relatieve positie verschuiving in 3D aangeven. Hier komt echter hetzelfde argument naar voren als bij de LiDAR. Het systeem is te grootschalig voor de paardensport. In tabel 5 is een overzicht van alle besproken sensoren.

Tabel 5: Overzicht van alternatieve sensortechnologieën.

Sensortechnologie	Verbetering	Foutbron
Magnetometer (9-as IMU)	Heading-drift correctie	Magnetische velden (metalen obstakels)
Odometrie / DMI	Snelheid, stilstand	Complexe en variabele bewegingen
Doppler-radar	Grondsnelheid	Nee (te groot)
LiDAR	Hoge omgevingsnauwkeurigheid	Nee (te groot/zwaar)
Camera (VAN)	Absolute positie via landmarks	Nee (rekenkracht)

6.3 Filteralgoritmes

Het combineren van meerdere sensordatastromen vereist een systeem dat omgaat met de onzekerheden van beide bronnen en optimaal gebruik maakt van de informatie. In de navigatietechniek zijn verschillende algoritmes ontwikkeld voor dit doel. In deze paragraaf worden de meest gangbare methoden besproken.

6.3.1 Complementair filter

De ‘complementary filter’ is een eenvoudige sensor fusion techniek dat twee of meer metingen combineert voor een accurate schatting. Dit filter combineert typisch een hoogfrequente bron met een laagfrequente bron. In dit geval zou het de laagfrequente GPS signaal met de hoogfrequente IMU combineren. Dit filter is in formule 1 wiskundig uitgebeeld.

$$x_{\text{fused}} = \alpha \cdot x_{\text{IMU}} + (1 - \alpha) \cdot x_{\text{GPS}} \quad (1)$$

Waarbij:

- α = filtercoëfficiënt ($0 < \alpha < 1$)
- **Hoge α :** IMU domineert (beter voor korte termijn)

- **Lage α :** GPS domineert (beter voor lange termijn)

Het complementaire filter is rekenkundig eenvoudig en geschikt voor systemen met beperkte rekenkracht. Het nadeel is echter dat de filtercoëfficiënt α vast is en geen rekening houdt met de onzekerheden van de sensoren. Bij sterk wisselende GPS kwaliteit (bijvoorbeeld overgang van RTK Fixed naar Float) kan de vaste weging leiden tot suboptimale resultaten.

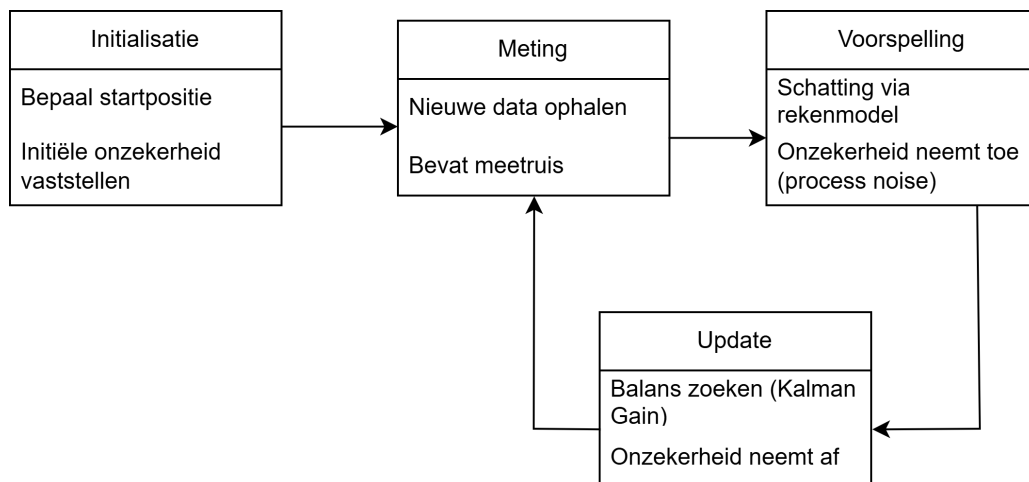
Een veelgebruikte toepassing van het complementaire filter is echter de combinatie van gyroscoop en accelerometer data voor het schatten van de oriëntatie (pitch en roll), ook wel attitude estimation genoemd. De gyroscoop integreert de hoeksnelheid naar een oriëntatieschatting en reageert nauwkeurig op snelle bewegingen. Dit brengt echter fouten door oplopende integratiedrift. De accelerometer meet alle krachten die op het object werken waardoor meer dan alleen de zwaartekrachts vector gemeten wordt. Elke kleine kracht wordt meegenomen in het meetmodel. Het geeft echter een absolute referentie. Het complementaire filter benut deze karakteristieken door ze te combineren. Formule 2 laat dit overzichtelijk zien [14].

$$angle = 0.98 \cdot (angle + gyrData \cdot dt) + 0.02 \cdot (accData) \quad (2)$$

Een typische waarde voor α is 0.95 tot 0.99, waardoor de gyroscoop de oriëntatie bepaalt bij snelle bewegingen en de accelerometer de langetermijndrift corrigeert. Voor GPS/IMU-fusie waarbij de onzekerheden sterk variëren in de tijd is echter een adaptief filter nodig.

6.3.2 Kalman Filter

Het kalman Filter (KF), in 1960 bedacht door Rudolf Kálmán, is een wiskundig algoritme dat de werkelijke toestand van een systeem berekent, zelfs als de sensormetingen ruis of omgevingsnauwkeurigheden bevatten [30]. Waar een complementair filter met vaste wegingen werkt, is het Kalman Filter dynamisch. Het berekent continu de optimale balans door de meetonzekerheid van de sensoren (bevindt zich in de R -matrix) en de onzekerheid van het eigen rekenmodel (de process noise, vastgelegd in de Q -matrix) tegen elkaar af te wegen.



Figuur 7: In de afbeelding is de globale werking van een kalman filter schematisch weergegeven. Hierbij wordt de gehele cyclus elke tijdsstap doorlopen.

Zoals in afbeelding 7 te zien is functioneert het algoritme in een cyclus. Hierbij staan twee stappen centraal: de voorspelling stap en de updatestap. Het filter voorspelt de nieuwe positie en oriëntatie op basis van het systeemmodel (in dit project de integratie van de IMU data). Omdat de IMU na verloop van tijd drift opbouwt, neemt de onzekerheid van deze schatting tijdens het voorspellen toe. In de wiskunde van het filter wordt dit aangetoond met een covariantiematrix P die groter wordt.

De updatestap is afhankelijk van een nieuwe absolute meting die binnenkomt, in dit geval de RTK GNSS data. Hiermee wordt de voorspelling gecorrigeerd. Het filter berekent hiervoor de Kalman Gain (K). Deze factor

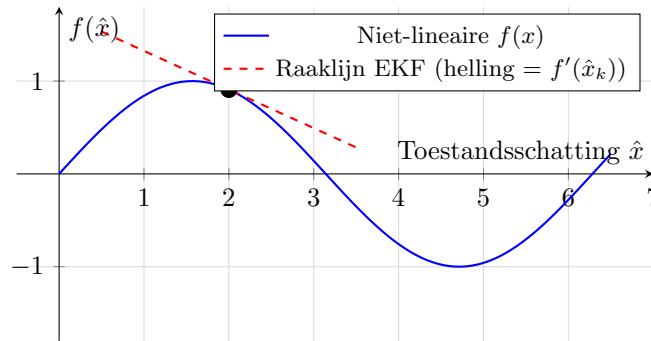
bepaalt dynamisch hoeveel gewicht er aan de nieuwe GNSS-meting wordt toegekend ten opzichte van de IMU-voorspelling. Na deze correctie neemt de onzekerheid weer af en krimpt matrix P .

Hoewel het filter zeer effectief is, kent het een belangrijke beperking. Het filter is uitsluitend ontworpen voor lineaire systemen. Het bepalen van de positie en het navigeren zijn echter niet lineair. De heading wordt namelijk mede bepaald door de sinus en cosinus van de koers.

6.3.3 Extended Kalman Filter (EKF)

Om de beperkingen van het standaard Kalman Filter op te lossen, is het Extended Kalman Filter (EKF) ontwikkeld. Het standaard Kalman Filter gaat er namelijk vanuit dat het systeem zich lineair gedraagt. In de praktijk is dit zelden het geval. De positieverandering van een rijdend object hangt bijvoorbeeld af van de rijrichting (heading), en die koppeling verloopt via sinus en cosinus functies. Zo is de voorwaartse verplaatsing in de oostrichting gelijk aan $v \cdot \cos(\theta) \cdot \Delta t$, waarbij θ de rijrichting is. Een kleine verandering in θ heeft een heel ander effect afhankelijk van de huidige waarde van θ . Dit maakt het niet lineair.

Het EKF lost dit op door het niet lineaire model op elk moment lokaal te lineariseren [28]. Dit betekent dat het filter de werkelijkheid niet globaal vereenvoudigt, maar op elk tijdstip opnieuw een lokale benadering maakt rond de huidige toestandsschatting. Dit principe is vergelijkbaar met het inzoomen op een gebogen lijn zoals uitgebeeld in figuur 8. Lokaal zal het lijken op een rechte lijn.



Figuur 8: Het kernprincipe van het Extended Kalman Filter in één dimensie. De niet-lineaire functie $f(x)$ (blauw) wordt op elk tijdstip lokaal benaderd door een raaklijn (rood gestippeld) in het huidige schattingspunt $\hat{x}_k$. De helling van die raaklijn is gelijk aan de afgeleide $f'(\hat{x}_k)$. Het standaard Kalman Filter veronderstelt dat het systeem altijd globaal lineair is; het EKF herberekent deze lokale benadering bij elke tijdstap opnieuw [3].

In meerdere dimensies tegelijk wordt dit gedaan met behulp van een zogenoemde Jacobiaan matrix. Dit is een tabel van alle partiële afgeleiden die beschrijft hoe elke toestandsvariabele (positie, snelheid, richting) de andere beïnvloedt bij een kleine verandering. Een partiële afgeleide is in essentie dezelfde helling als hierboven beschreven, maar dan berekend voor één variabele tegelijk terwijl de rest constant wordt gehouden. Voor een systeem met drie toestandsvariabelen x , v en θ ziet de Jacobiaan-matrix F er schematisch uit zoals beschreven in formule 3.

$$F = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial x} & \frac{\partial f_x}{\partial v} & \frac{\partial f_x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_v}{\partial x} & \frac{\partial f_v}{\partial v} & \frac{\partial f_v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_\theta}{\partial x} & \frac{\partial f_\theta}{\partial v} & \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Elke rij beschrijft hoe één variabele verandert als gevolg van een kleine verandering in elk van de variabelen. De Jacobiaan maakt dus gebruik van meer dimensies om dezelfde raaklijn te beschrijven uit figuur 8. Het EKF herberekent deze matrix bij elke tijdstap opnieuw op basis van de toestandsschatting op dat moment. Vervolgens kunnen de kalman vergelijkingen toegepast worden.

Deze aanpak maakt het EKF een zeer geschikte toepassing voor positiebepaling. Deze methode heeft echter een belangrijke randvoorwaarde. Het filter benaderd de werkelijkheid, waardoor er altijd een minuscule afwijking ontstaat. Zolang de toestandsschatting dicht bij de werkelijkheid blijft, is deze fout verwaarloosbaar klein.

6.3.4 Unscented Kalman Filter (UKF) en Particle Filter

Het Unscented Kalman Filter (UKF) lost het linearisatieprobleem van het EKF op een andere manier op. Het UKF kiest namelijk een klein aantal geplaatste meetpunten rondom de huidige schatting en die heten ook wel de sigma punten [29]. Deze punten worden één voor één door de niet lineaire functie gestuurd. Hieruit wordt vervolgens de nieuwe toestandsschatting berekend. Het nadeel is dat het UKF rekenkundig zwaarder is dan het EKF, omdat alle sigma-punten afzonderlijk worden verwerkt [3].

Het Particle Filter gaat nog een stap verder. In plaats van een klein aantal sigma punten gebruikt het honderden tot duizenden willekeurig verspreide deeltjes om de onzekerheid in de toestandsschatting te beschrijven [4]. Elk deeltje stelt een mogelijke toestand voor en krijgt een gewicht op basis van hoe goed het overeenkomt met de meting. Het Particle Filter is daarmee een algemene aanpak en maakt geen aannames over de vorm van de ruis. Het grote nadeel is de enorme rekenkracht die vereist is. Tabel 6 geeft een overzicht van alle besproken algoritmes.

Tabel 6: Beschrijving van filteralgoritmen voor sensor fusion, gerangschikt naar complexiteit en toepassingsgebied

Filtertype	Lineariteit	Rekencomplexiteit	Toepassing
Complementair filter	Ja	Laag	Eenvoudige IMU attitude
Kalman Filter (KF)	Ja	Laag – Gemiddeld	Lineaire systemen
Extended Kalman Filter	Nee (lin. benadering)	Gemiddeld	GPS/IMU navigatie
Unscented Kalman Filter	Nee (exactere benadering)	Gemiddeld	Hoge nauwkeurigheid
Particle Filter	Nee (exact)	Hoog	Niet-Gaussische systemen

7. Specificaties

Hier moet nog meer aandacht aan besteed worden aangezien het nog niet helemaal duidelijk is hoe de specificaties opgesteld moeten worden. Het is namelijk meer een onderzoeksverslag waarbij er niet harde eisen vanuit de opdrachtgever aanwezig zijn. Momenteel worden de specificaties gebruikt die zijn opgesteld in het Plan van Aanpak.

Op basis van de probleemstelling en de wensen van MYLAPS zijn de specificaties en onderzoekscriteria voor het systeem vastgesteld. Het project richt zich op een softwarematige implementatie binnen de bestaande hardware van de ProRTK tracker.

Omdat de paardensport de primaire scenario is, zijn de dynamische eigenschappen van een galloperend paard een belangrijk punt. Volgens The Jockey Club is de hoogst gemeten snelheid in de paardensport tot wel 70,76 km/u [26]. Het systeem moet deze snelheden met een veiligheidsmarge kunnen verwerken, wat resulteert in een minimale snelheidseis van 80 km/u. Naast de hoge snelheden resulteren de dynamische bewegingen tot eisen aan het meetbereik van de sensoren.

Uit biomechanisch onderzoek [32] blijkt dat bij galopperende racepaarden op snelheden van 9 tot 17 m/s een verticale kracht van 24,7 N/kg op de voorledematen wordt gemeten bij topsnelheid. Via $F = m \cdot a$ volgt hieruit een piekversnelling op het zwaartepunt van ongeveer 2,5 g. De versnelling die op de romp wordt gemeten ligt lager, omdat de romp als demper werkt ten opzichte van de ledematen. De voorwaartse en zijwaartse versnellingen liggen bovendien aanzienlijk lager dan de verticale piekwaarde. Het accelerometerbereik van de IMU moet minimaal ruim boven deze 2,5 g liggen om clipping te voorkomen.

Het gyroscoopbereik is bepaald op basis van de verwachte hoeksnelheden tijdens gebruik. Bij een object dat met snelheid v een cirkel met straal r aflegt, geldt voor de hoeksnelheid formule 4.

$$\omega = \frac{v}{r} \text{ [rad/s]} \quad (4)$$

Normaliter specificeren datasheets van gyroscopen de hoeksnelheid in graden per seconde (DPS, *Degrees Per Second*), waardoor de uitkomst van formule 4 moet worden omgerekend. Omdat een volledige cirkel 2π radialen of 360 graden bevat, wordt de conversie van rad/s naar DPS berekend via formule 5:

$$\text{DPS} = \omega \times \frac{180}{\pi} \quad (5)$$

Voor de straal van de bochten is als eerste uitgegaan van de geometrie van een standaard racebaan in Amerika. Volgens deze dimensies heeft een standaardbaan een omtrek van 1609 m, met twee rechte stukken van elk ongeveer 366 m [23]. De resterende lengte van de bochten wordt in formule 6 berekend.

$$L_{\text{boog}} = \frac{1609 - 2 \times 366}{2} = 439 \text{ m} \quad (6)$$

Beide halve cirkels samen vormen één volledige cirkel met omtrek $2 \times 439 = 878$ m. Door middel van formule 7 wordt de straal van deze twee bochten berekend.

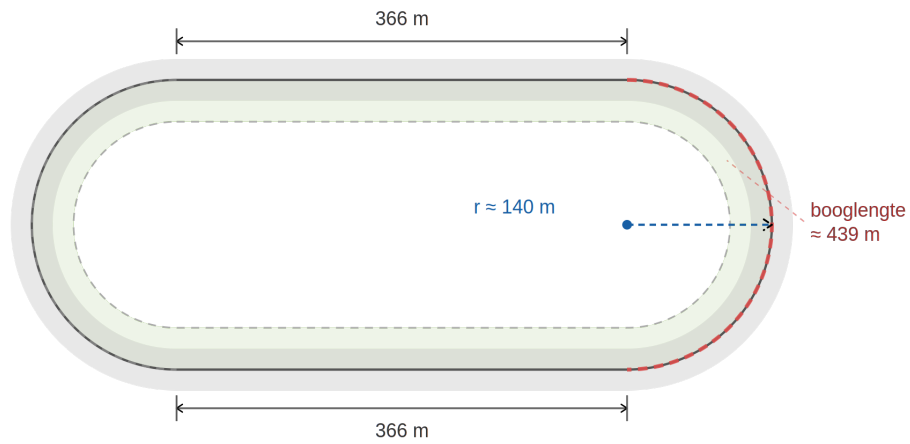
$$r = \frac{878}{2\pi} \approx 140 \text{ m} \quad (7)$$

Bij galop op topsnelheid ($v = 17$ m/s, zoals vermeld in [32]) leveren vergelijkingen 4 en 5 de volgende hoeksnelheid op:

$$\omega_{\text{US}} = \frac{17}{140} \approx 0,121 \text{ rad/s} \rightarrow 0,121 \times \frac{180}{\pi} \approx 7 \text{ DPS} \quad (8)$$

Een grafische weergave van de baangeometrie is weergegeven in figuur 9.

De ProRTK tracker zal echter primair ingezet worden bij de *Hong Kong Jockey Club* (HKJC). Hierom wordt bovendien gekeken naar de geometrie van de Sha Tin Racecourse, hun belangrijkste renbaan. De hoofdgrasbaan heeft een omtrek van 1899 m en lange rechte finishstukken van 430 m [31]. Dit resulteert in een bochtstraal van



Figuur 9: Overzicht van een standaard racebaan voor paarden

ongeveer 165 m. Bij een topsnelheid van 17 m/s resulteert dit in een iets lagere hoeksnelheid, doordat de bocht flauwer is dan op de Amerikaanse standaardbaan:

$$\omega_{\text{Sha Tin}} = \frac{17}{165} \approx 0,103 \text{ rad/s} \rightarrow 0,103 \times \frac{180}{\pi} \approx 6 \text{ DPS} \quad (9)$$

Een top down view van deze renbaan is weergegeven in figuur 10



Figuur 10: Top down view van de Sha Tin racebaan.

Hoewel de hoeksnelheden op officiële wedstrijd-racebanen met 6 tot 7 DPS relatief laag zijn, wordt ook rekening gehouden met onder andere dagelijkse trainingen. Tijdens trainingen ondervinden paarden regelmatig krappere bochten. Om zo dus ruim hierboven te zitten wordt een DPS van minimaal 30 aangenomen. Zo kunnen deze trackers ook eventueel ingezet worden voor andere doeleinden.

Een centrale eis is het behoud van de bestaande nauwkeurigheid. In open omgevingen levert het huidige RTK-systeem een positienauwkeurigheid van 1 tot 2 cm bij een volledige RTK Fixed fix. De toevoeging van de IMU mag deze precisie niet negatief beïnvloeden. Tegelijkertijd moet het systeem in staat zijn om foutieve GNSS-metingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld multipath of tijdelijke signaaluitval, te herkennen en af te vangen zodat de positieschatting stabiel blijft. Wanneer het GNSS-signaal tijdelijk volledig wegvalt, moet de IMU de positieschatting logisch kunnen doorzetten totdat het signaal terugkeert.

Omdat de metingen live worden bijgehouden, mag er geen merkbare vertraging ontstaan. De verwerking van de sensordata moet korter zijn dan het interval tussen twee opeenvolgende metingen. De GNSS-ontvanger levert momenteel data op 25 Hz, wat neerkomt op een update elke 40 ms. De IMU wordt op een hogere frequentie uitgelezen om de positieschatting tussen twee GNSS-metingen bij te houden. De exacte frequentie wordt bepaald door de mogelijkheden van de hardware en de rekenbelasting op de microcontroller.

Om de complexiteit binnen de gestelde projecttijd realistisch te houden, beperkt de positiebepaling zich tot het tweedimensionale vlak. Hoogtemetingen vallen buiten de scope, aangezien een wedstrijdparcours nagenoeg vlak is en hoogtemeting geen onderdeel is van de huidige MYLAPS-specificaties.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vastgestelde randvoorwaarden en onderzoekscriteria. Deze specificaties zijn gebaseerd op de huidige stand van het vooronderzoek en kunnen gedurende het project worden bijgesteld op basis van testresultaten en nader onderzoek.

Tabel 7: Randvoorwaarden van het sensor fusion systeem.

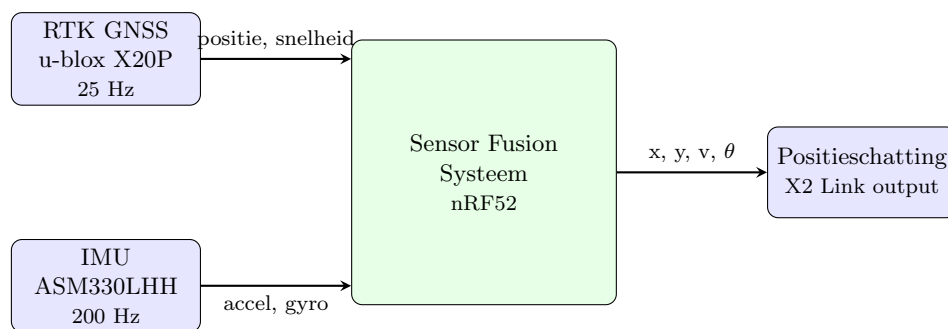
Randvoorwaarde	Onderbouwing	Waarde
Maximale snelheid	Topsnelheid wedstrijdpaard $\approx 70,76$ km/u [26]; 10% veiligheidsmarge aangehouden.	≥ 80 km/u
Accelerometerbereik	Piekversnelling op het zwaartepunt bedraagt $\approx 2,5$ g bij galop [32].	Minimaal 2,5 g
Gyroscoopbereik	Gebaseerd op de verwachte hoeksnelheden bij galop op een trainingsbaan.	Minimaal 37 DPS
GNSS-updatefrequentie	Huidige configuratie van de u-blox X20P ontvanger.	25 Hz
Verwerkingstijd	Verwerking moet binnen het interval tussen twee GNSS-metingen zijn afgerond om merkbare latency te voorkomen.	≤ 40 ms
Communicatieprotocol	Integratie in bestaande MYLAPS-infrastructuur vereist.	X2 Link
Dimensionaliteit	Hoogtebepaling valt buiten de scope	2D vlak

8. Ontwerp

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van het sensor fusion systeem beschreven. Op basis van het vooronderzoek en de vastgestelde specificaties zijn de ontwerpkeuzes gemaakt die in dit hoofdstuk worden toegelicht. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van de bestaande hardware van de MYLAPS RTK tracker, gevolgd door de systeemarchitectuur en tot slot het wiskundig ontwerp van het filter. Het doel van dit hoofdstuk is om de brug te slaan tussen het theoretisch kader en de uiteindelijke implementatie.

Inleiding aanpassen

8.1 Black box



Figuur 11: Blackbox overzicht het sensor fusion systeem ontvangt twee asynchrone datastromen en levert één betrouwbare positieschatting. Deze wordt vervolgens door het X2-Link protocol verstuurd.

8.2 Systeemarchitectuur

8.3 EKF dataflow

9. implementatie

Dit hoofdstuk beschrijft de technische implementatie van het sensor fusion systeem op de RTK hardware. De implementatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen

De implementatie is stapsgewijs opgebouwd: eerst de ontwikkelomgeving en debuginfrastructuur, vervolgens de IMU-integratie inclusief een opgetreden SPI-busprobleem, daarna de u-blox integratie en het EKF zelf, en tot slot de stilstanddetectie en het faultsimulatiemechanisme.

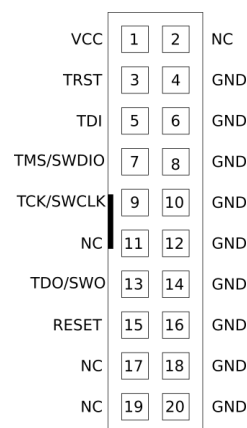
Inleiding aanpassen. Alle onderdelen toevoegen als er meer bijkomen

9.1 Ontwikkelomgeving en testopstelling

Voor de eindgebruiker is het systeem ontworpen om draadloos firmware door middel van Over The Air (OTA) updates te sturen. Tijdens het ontwikkel process is dit echter een onpraktische methode. Het is namelijk traag en biedt geen mogelijkheid om duidelijk te kunnen debuggen. Hierom wordt tijdens het ontwikkelen gebruikge- maakt van een SEGGER J-Link debug probe [24].

Hoewel de J-Link standaard een 20 pins JTAG connector ter beschikking heeft, maakt de microcontroller op het printplaat gebruik van de Serial Wire Debug (SWD) interface. SWD is ontworpen voor ARM processoren en vereist minder verbindingen dan JTAG. Uit de documentatie van het bord blijkt dat er slechts 4 pinnen nodig zijn om software te flashen:

- VCC / Vref (Voltage Reference): Dit meet het span- ningsniveau van de microcontroller, zodat de datasignalen hierop afgestemd kunnen worden.
- GND (Ground)
- SWDIO (Serial Wire Debug I/O): Dit is een bidirectionele pin bedoeld voor de data overdracht.
- SWCLK (Serial Wire Clock): Dit levert het kloksignaal om de communicatie te synchroniseren.



Figuur 12: Pinout van de JTAG connector [16]

In figuur 12 is te zien dat pinnen 1, 7, 9 en één van de GND pinnen hiervoor gebruikt kunnen worden. Aangezien er geen debug header ter beschikking is op het bord, worden deze vier signalen toegankelijk door specifieke test pads op de PCB. Voor de ontwikkelopstelling zijn hier tijdelijk draden aan gesoldeerd die direct in verbinding staan met de J-Link.

Bij het maken van de eerste verbinding via de J-Link moet er rekening mee gehouden worden dat de micro- controller beveiligd is. Om nieuwe software te kunnen flashen en te kunnen debuggen, moet de chip volledig gewist worden, waarbij alle bestaande firmware en instellingen verloren gaan. Voor een correcte werking van het systeem is het echter noodzakelijk dat er na het wissen specifieke productiedata in het externe flash geheugen wordt teruggeplaatst. Zonder deze data in de flash zal de applicatie niet correct opstarten.

Om de code succesvol te kunnen compileren en via de J-Link naar de microcontroller te flashen, is additionele software nodig. Omdat het project gebruikmaakt van een Linux omgeving zullen de volgende componenten geïnstalleerd worden voor een correcte omgeving:

- **Windows Subsystem for Linux (WSL2):** Dit biedt een Linux omgeving (bijvoorbeeld Ubuntu) binnen Windows. Dit is noodzakelijk voor het draaien van de huidige scripts binnen het systeem.

- **USBIPD-WIN:** Aangezien WSL standaard geen directe toegang heeft tot fysieke USB poorten van de computer, wordt deze software gebruikt om de fysieke J-Link probe te verbinden met de virtuele Linux omgeving.
- **J-Link Software:** Bevat de benodigde drivers en software (zoals de J-Link GDB Server en JLinkExe) binnen Linux om daadwerkelijk te kunnen communiceren met de debug probe.
- **Cross-Compiler Toolchain (bijv. ARM GCC):** Omdat de code op een x86-computer wordt geschreven maar op een ARM-microcontroller moet draaien, is een cross-compiler (zoals *gcc-arm-none-eabi*) nodig om de C/C++ code te vertalen naar de juiste machinecode.

9.2 IMU integratie

De ASM330LHH die gebruikt wordt in het huidige systeem bevat diverse instellingen die gebruikt kunnen worden in verschillende omstandigheden. De onderdelen waar rekening mee gehouden wordt zijn het bereik, de outputfrequentie, bandbreedte de Block Data Update en een laagdoorlaatfilter. In tabel 8 zijn de verschillende configuraties te zien. De keuze voor de meetbereiken is gebaseerd op gegevens over de verwachte dynamiek en de gestelde specificaties. Hieronder wordt per parameter de keuze onderbouwd.

Accelerometerbereik: ± 4 g Zoals vastgesteld in de specificaties moet het accelerometerbereik ruim boven de berekende piekversnelling van 2,5 g liggen om clipping te voorkomen. De ASM330LHH biedt bereiken van ± 2 , ± 4 , ± 8 en ± 16 g [2]. Het bereik van ± 2 g is onvoldoende omdat dit bij abrupte bewegingen snel wordt overschreden. Het bereik van ± 4 g biedt een marge van circa 60% boven de piekversnelling en geeft tegelijkertijd een tweemaal hogere resolutie dan ± 8 g (0,122 mg/LSB versus 0,244 mg/LSB). Op basis hiervan is ± 4 g gekozen als accelerometerbereik. Mocht tijdens veldtests blijken dat dit bereik onvoldoende is, dan kan het worden aangepast via het CTRL1_XL register zonder verdere aanpassingen aan de firmware.

Gyroscoopbereik: ± 500 DPS Zoals vastgesteld in de specificaties bedraagt de worst-case hoeksnelheid op een krappe trainingsbaan circa 37 DPS (vergelijking ??). De ASM330LHH biedt bereiken van ± 125 , ± 250 , ± 500 , ± 1000 , ± 2000 en ± 4000 DPS [2]. Hoewel ± 250 DPS op basis van de berekende worst-case hoeksnelheid in theorie voldoende marge biedt, is gekozen voor ± 500 DPS. Dit geeft een veiligheidsmarge van een factor 14 voor onverwachte bewegingen zoals een plotse verandering van koers.

Outputfrequentie (ODR): 208 Hz De outputfrequentie bepaalt hoe vaak de sensor per seconde een nieuwe meting levert. Voor de integratie van de IMU data in het systeem is gekozen om de sensor elke 5 ms uit te lezen (200 Hz). De keuze hiervoor is tot stand gekomen door het EquiMoves systeem van Intertia Technology dat speciaal is ontwikkeld voor bewegingsanalyse van paarden [11]. Bovendien concludeert het onderzoek naar de invloed van samplefrequentie op IMU oriëntatieschatting dat 200 Hz voldoende is voor het vastleggen van bewegingen bij hardlopen [5]. Alhoewel de galopperende bewegingen van een paard niet exact hetzelfde zijn zal dit als goede basis dienen. De dichtstbijzijnde beschikbare ODR stap van de ASM330LHH boven de 200 Hz is 208 Hz en is daarom gekozen.

Bandbreedte laagdoorlaatfilter: 50 Hz De sensor bevat een intern digitaal laagdoorlaatfilter dat hoogfrequente ruis uit de meting filtert voordat de data wordt uitgelezen. Uit onderzoek naar IMU-signaalverwerking bij bewegingsanalyse blijkt dat de relevante bewegingsfrequenties van rijdende voertuigen en galopperende paarden zich bevinden onder de 10 Hz [32]. Een bandbreedte van 50 Hz verstoort het signaal niet en biedt tegelijkertijd demping van hoogfrequente ruis boven de 50 Hz.

Block Data Update (BDU) De Block Data Update instelling zorgt ervoor dat de sensor de uitvoerregisters pas bijwerkt nadat de microcontroller ze volledig heeft uitgelezen. Zonder BDU kan het voorkomen dat de hoge byte van een nieuwe meting al beschikbaar is terwijl de microcontroller nog bezig is de lage byte van de vorige meting te lezen. Het resultaat is dan een onjuiste gecombineerde waarde. De application note van STMicroelectronics voor de ASM330LHH (pagina 18) beveelt het inschakelen van BDU expliciet aan bij gebruik van een seriële interface: *“it is strongly recommended to set the BDU (Block Data Update) bit to 1 in the CTRL3_C register. This feature avoids reading values (most significant and least significant parts of*

output data) related to different samples” [25]. Met BDU ingeschakeld blijft de registerinhoud stabiel totdat de uitlezing volledig is afgerond.

Gyroscoop LPF1 Naast het algemene laagdoorlaatfilter biedt de ASM330LHH een extra filterlaag specifiek voor de gyroscoop, aangeduid als LPF1. Dit filter is ingeschakeld om resterende hoogfrequente trillingen op de gyroscoopuitgang verder te dempen.

Tabel 8: Geconfigureerde parameters van de ASM330LHH IMU.

Parameter	Gekozen waarde
Accelerometerbereik	± 4 g
Gyroscoopbereik	± 500 DPS
Outputfrequentie (ODR)	208 Hz
Laagdoorlaatfilter	50 Hz
Block Data Update (BDU)	Ingeschakeld
Gyroscoop LPF1	Ingeschakeld

9.2.1 Registerconfiguratie

De hiervoorgaande paramaters worden gecofigureerd via de controleregisters van de ASM330LHH. In tabel 9 zijn de relevante registers en de bijbehorende instellingen weergegeven zoals geïmplementeerd in de firmware.

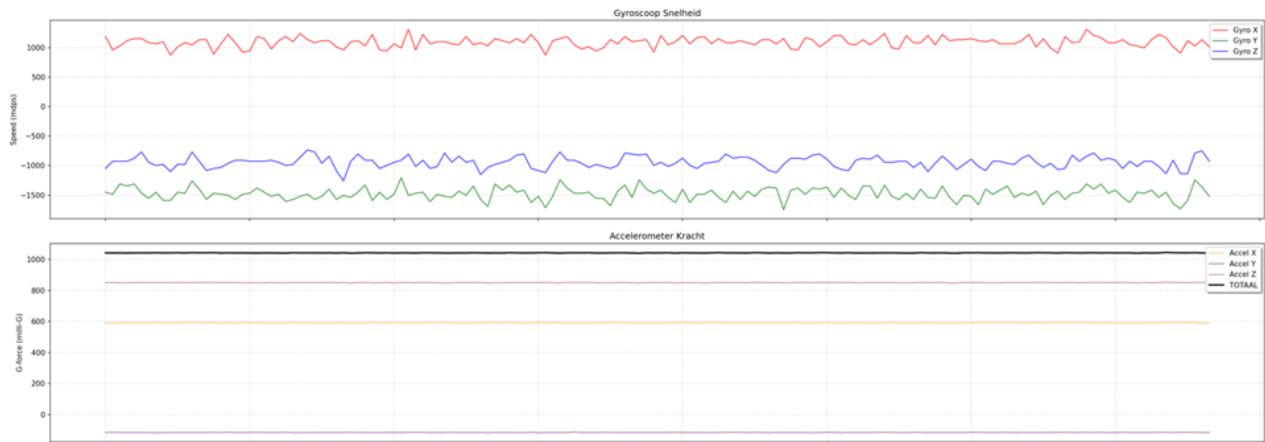
Tabel 9: Registerconfiguratie van de ASM330LHH, geverifieerd aan de hand van de firmware en de datasheet [2].

Register	Instelling	Waarde	Resultaat
CTRL1_XL	ODR_XL[3:0] = 0101	5	Accelerometer ODR: 208 Hz
CTRL1_XL	FS_XL[1:0] = 10	2	Accelerometerbereik: ± 4 g
CTRL2_G	ODR_G[3:0] = 0101	5	Gyroscoop ODR: 208 Hz
CTRL2_G	FS_G[1:0] = 01	1	Gyroscoopbereik: ± 500 DPS
CTRL3_C	BDU = 1	1	Block Data Update ingeschakeld
CTRL4_C	LPF1_SEL_G = 1	1	Gyroscoop LPF1 ingeschakeld
CTRL6_C	FTYPE[2:0] = 111	7	LPF1 laagste bandbreedte (≈ 50 Hz)

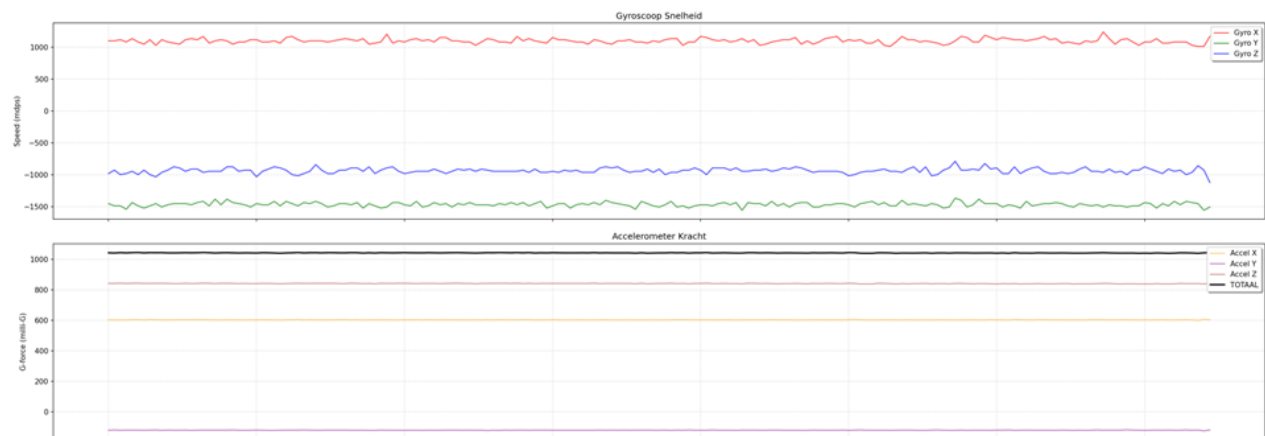
9.2.2 Gyroscoop kalibratie

Wanneer de IMU goed is geconfigureerd kan gekeken worden naar het uitlezen van de data. Voor het uitlezen van de data van de accelerometer en de gyroscoop moet gekeken worden naar registers OUTX_LA en OUTX_LG. Deze registers bevatten meerdere 16 bit words met de waardes van de x, y en z as voor de accelerometer en de pitch, roll en yaw voor de gyroscoop. Waardes die uit deze registers verkregen zijn, zijn te zien in figuur 13.

Hierin zijn de waardes te zien van het apparaat die stil ligt op een tafel. Hierin zijn de verschillende g-krachten op de assen te zien en die resulteren gezamenlijk tot ongeveer 1000 milli g wat overeenkomt met de zwaartekracht. Er is duidelijk een offset te zien en de waardes schommelen. Het valt ruim binnen de specificaties van de IMU aangezien de datasheet vermeldt dat het bij een zero rate level tussen de -10 en +10 dps kan zitten. De accelerometer is daarentegen vrij gelijk. Om met de waardes van de gyroscope te werken moet ernaar gekeken worden om de waardes richting 0 te krijgen en de schommelingen te verminderen. Om de schommelingen te verminderen is een filter toegevoegd die zich binnen de configuratie van de IMU bevindt. De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 14.



Figuur 13: Gyroscoop en accelerometer waarden bij stilstand op een tafel. Hierbij laat het bovenste venster de gyroscoop draaisnelheden zien en het onderste venster de g-krachten die de accelerometer waarneemt. De zwarte lijn is bedoeld om aan te tonen wat de totale g-kracht is die zich op het apparaat bevindt



Figuur 14: De filter configuratie van de IMU is gebruikt voor de gyroscoop. De schommelingen zijn hierdoor aanzienlijk minder

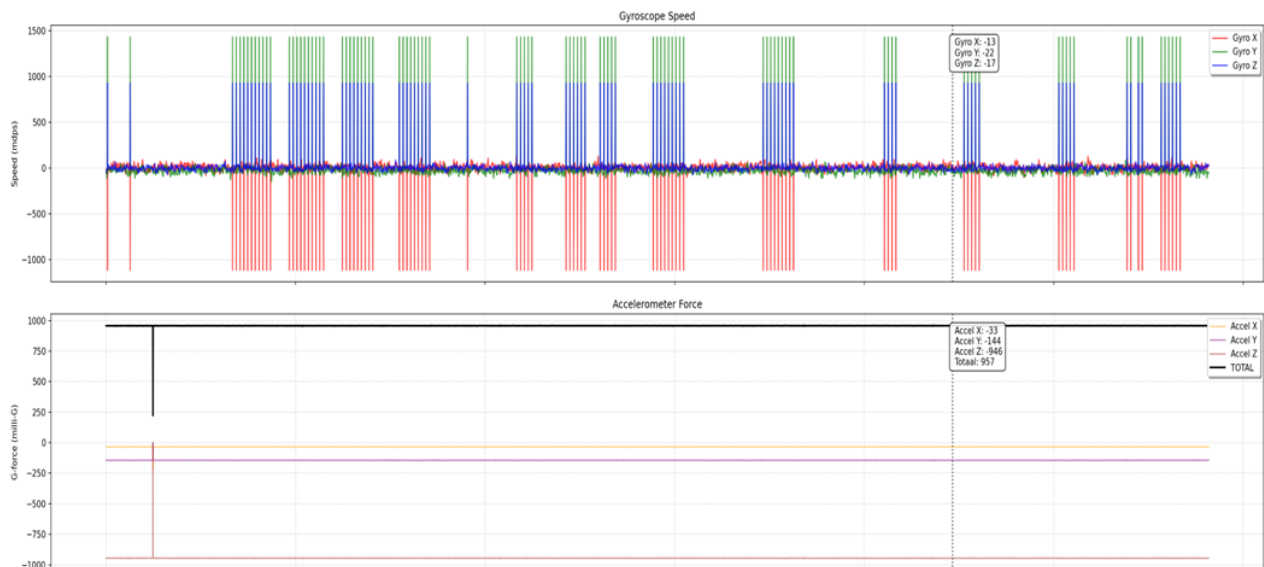
Zoals te zien in de afbeelding, hebben MEMS gyroscopen (Micro-Electro-Mechanical System) een systematische meetafwijking bij stilstand, ook wel *zero-rate offset* of bias genoemd. Deze offset zal accumuleren bij het bepalen van de richting als dit niet gecompenseerd wordt. Om dit te verhelpen wordt bij het opstarten een eenmalige kalibratie uitgevoerd. De eerste 400 samples worden niet gebruikt vanwege de pieken van de sensor. Vervolgens wordt een gemiddelde gebruikt van 200 opeenvolgende samples als kalibratieoffset. De berekende offset wordt bij iedere gyroscoopuitlezing afgetrokken van de ruwe sensorwaarde. Het resultaat hiervan is te zien in figuur 15.



Figuur 15: De offset van de gyroscoop waardes zijn van de metingen afgetrokken

9.2.3 SPI-busprobleem bij de IMU-uitlezing

Bij langere testmomenten bleek dat de sensordata sporadisch incorrect was. De uitgelezen waardes bevatten uitschieters die niet overeenkwamen met de werkelijke situatie. Dit is duidelijk te zien in figuur 16. De pieken waren consistent en werden vrijwel altijd veroorzaakt op momenten dat andere apparaten ook gebruik maakten van de SPI-bus. Op de tracker delen de IMU, de seriële flash en de CAN controller dezelfde SPI-bus. Dit betekent dat alle drie de apparaten via dezelfde datalijn (MOSI/MISO) en kloklijnen communiceren met de microcontroller.



Figuur 16: Willekeurige grote pieken in de gyroscoop data. Dit zijn resultaten op een stilstaande tafel

Het probleem ontstaat doordat elk apparaat op de SPI-bus een eigen Chip Select (CS) pin heeft waarmee de microcontroller aangeeft met welk apparaat hij wil communiceren. Als de CS-pin van de IMU laag is, luistert de IMU naar alle data op de bus en hiermee dus ook data die bestemd is voor de flash of de CAN-controller. Wanneer de CS-pin van de IMU niet correct hoog werd gezet na een transactie, of wanneer een andere transactie startte terwijl de IMU nog actief was, kon de IMU incorrecte data vertonen.

De oplossing zit in het beheren van de CS pinnen bij elke transactie. Per apparaat wordt de pin direct voor de dataoverdracht laag gezet en direct erna weer hoog.

```
gpio_pin_clear(config->cs_pin); // CS laag: selecteer IMU
spi_xfer(config->spi, &xfer); // voer transactie uit
gpio_pin_set(config->cs_pin); // CS hoog: deselecteer IMU
```

Bovendien verwacht de ASM330LHH een soort dummy overdracht voordat de daadwerkelijke communicatie plaatsvindt. Dit heeft te maken met het SPI protocol. Bij SPI vindt dataoverdracht gelijktijdig plaats. Zodra de microcontroller (master) de SCK activeert om een commando te versturen, wordt er op hetzelfde moment een byte vanuit de sensor (slave) teruggestuurd. De sensor heeft nog niet de tijd gehad om de binnenkomende commando te verwerken. Hierdoor ontstaat onbruikbare data. Door bewust eerst een dummy-byte van 0xFF te sturen zonder de ontvangen byte te verwerken, wordt deze initiële toestand weggegooid. Hierna bevinden zowel de sensor als de microcontroller zich in een bekende begintoestand. Na het toepassen van deze methodes zijn de sporadische uitschieters verdwenen uit de sensordata.

9.3 Extended Kalman Filter

Om de IMU-data te combineren met de GNSS-data wordt gebruikgemaakt van een Extended Kalman Filter. Aangezien het systeem niet-lineair is, is dit de meest geschikte methode. Het filter bestaat uit een aantal afzonderlijke componenten die elk een specifieke rol vervullen. Tabel 10 geeft een overzicht van deze componenten voordat elk onderdeel in detail wordt toegelicht.

Tabel 10: Overzicht van de componenten van het Extended Kalman Filter.

Component	Frequentie	Functie
Complementary filter	200 Hz	Bepaalt pitch en roll uit gyroscoop en accelerometer voor zwaartekrachtcompensatie
State vector $\mathbf{x}$	n.v.t	Bevat alle geschatte grootheden: positie, snelheid, heading en sensorbiassen
Motion model + Jacobiaan F	200 Hz	Voorspelt de nieuwe toestand op basis van IMU-data (Updatestep)
Procesruismatrix Q	200 Hz	Modelleert de onzekerheid van het bewegingsmodel per tijdstap
Covariantiematrix P	200 Hz	Houdt bij hoe zeker het filter is over elke grootte
Meetmodel H + R-matrix	25 Hz	Beschrijft welke grootheden worden gemeten en hoe onzeker die meting is
Kalman gain K	25 Hz	Bepaalt hoeveel gewicht de GNSS-meting krijgt ten opzichte van de updatestep
NIS-check	25 Hz	Toetst statistische plausibiliteit van de GNSS-meting; verworpt uitschieters
ZUPT	Continu	Corrigeert snelheidsschatting naar nul bij gedetecteerde stilstand

De updatestep wordt elke 5 ms uitgevoerd op basis van IMU-data. De updatestep wordt uitgevoerd zodra een nieuwe GNSS-meting beschikbaar is (elke 40 ms). De onderdelen worden hieronder stapsgewijs toegelicht.

9.3.1 Complementary filter voor attitude

Voordat de IMU-data het EKF binnenkomt, wordt de ruwe accelerometerdata en gyroscoopdata eerst verwerkt door een complementary filter. Dit filter bepaalt de hellingshoek van de tracker, wat nodig is om de juiste rijversnelling uit de sensordata te halen.

Een accelerometer meet namelijk niet alleen de rijversnelling, maar ook de zwaartekracht. Een accelerometer die stilstaat op een tafel meet een versnelling van 1 g, ook wel de zwaartekracht. Zolang de tracker perfect horizontaal ligt, valt die zwaartekracht volledig op de Z-as van de sensor en heeft dit geen invloed op de X-as. Maar als de tracker licht gekanteld is gemonteerd, valt de zwaartekracht niet meer puur op de Z-as. Een deel ervan lekt dan door naar de X-as, waardoor de sensor een constante versnelling op die as meet terwijl het voertuig stilstaat. Het filter zou dit onjuist als rijversnelling interpreteren.

Om dit te corrigeren wordt ten eerste bepaald hoe de tracker gekanteld is. Een sensor heeft drie assen en kan om elk van die assen draaien. De kanteling naar voren of achteren wordt de *pitch* genoemd en de kanteling naar links of rechts de *roll*. Samen beschrijven pitch en roll hoe de tracker in de ruimte staat ten opzichte van het horizontale vlak.

Het complementary filter bepaalt deze hoeken door de gyroscoop en de accelerometer te combineren. De gyroscoop meet hoeksnelheden en kan door die te integreren over de tijd bijhouden hoeveel de tracker is gekanteld. Dit werkt goed voor snelle bewegingen, maar door kleine meetfouten die zich opstapelen raakt de schatting over langere tijd langzaam uit koers. De accelerometer heeft dit probleem niet aangezien deze bij stilstand altijd precies in de richting wijst van de zwaartekracht. Dit biedt een absolute referentie voor de hellingshoek. Het nadeel is dat de accelerometer gevoelig is voor trillingen tijdens het rijden, waardoor die referentie bij beweging minder betrouwbaar is. Door beide sensoren samen te gebruiken worden hun zwaktes gecompenseerd. De gyroscoop zorgt voor een snelle en vloeiende respons en de accelerometer corrigeert de langzame drift. In formule 10 is dit uiteengezet.

$$\theta_{\text{pitch}} = 0,98 \cdot (\theta_{\text{pitch, prev}} + \omega_{\text{pitch}} \cdot \Delta t) + 0,02 \cdot \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \cdot \frac{180}{\pi} \quad (10)$$

Hierbij is ω_{pitch} de gemeten hoeksnelheid, zijn a_x , a_y en a_z de gemeten versnellingen op de drie assen en is Δt de tijdstap. De coëfficiënt 0,98 bepaalt hoeveel gewicht de gyroscoop krijgt ten opzichte van de accelerometer. Hetzelfde wordt ook berekend voor de rollhoek.

9.3.2 Zwaartekrachtcompensatie

Zodra de hellingshoek (pitch) bekend is vanuit het complementary filter, wordt deze gebruikt om de zwaartekracht-component weg te rekenen uit de gemeten versnelling op de x-as. Wanneer een sensor gekanteld is, projecteert de zwaartekracht zich gedeeltelijk op de meetassen van de accelerometer. Zoals beschreven in de applicatienote van Analog Devices [1], geldt dat de projectie van de zwaartekracht op de x as gelijk is aan $g \cdot \sin(\theta_p)$ bij een pitch θ_p . Bij een pitch θ_p projecteert de zwaartekracht zich dus als $-\sin(\theta_p)$ op de x as van de sensor. Dit component wordt afgetrokken van de ruwe meting zoals uitgedrukt in formule 11.

$$a_{\text{net}} = a_x - (-\sin \theta_p) = a_x + \sin \theta_p \quad (11)$$

Hierbij is a_x de ruwe accelerometerwaarde in g en θ_p de pitchhoek in radialen. De netto versnelling wordt vervolgens omgezet naar m/s^2 in formule 12.

$$a_{\text{ms}^2} = a_{\text{net}} \cdot 9,81 \quad (12)$$

In code is dit als volgt geïmplementeerd:

```
// Omzetten van milli-g naar g
float raw_ax = (float)current_accel.x / 1000.0f;

// Pitchhoek omzetten naar radialen
float pitch_rad = ((float)current_attitude.pitch_x100 / 100.0f)
    * ((float)M_PI / 180.0f);

// Zwaartekrachtcomponent op de X-as bepalen en aftrekken
float grav_x = -sinf(pitch_rad);
float net_ax = raw_ax - grav_x;
```

```
// Omzetten van g naar m/s2
float accel_ms2 = net_ax * 9.81f;
```

Deze methode gebruikt alleen de pitch omdat de tracker zo is gemonteerd dat de rijrichting overeenkomt met de x as van de sensor. De roll heeft in dat geval geen noemenswaardige invloed op de voorwaartse versnelling en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Dit is een vereenvoudiging van de hiervoor uitgewerkte benadering waarbij door middel van rotatiematrices de versnellingsvector volledig naar het horizontale vlak wordt teruggedraaid [22]. Deze methode is opgenomen in bijlage B voor de volledigheid.

De uitkomst `accel_ms2` is de gecorrigeerde rijversnelling in m/s^2 die als invoer wordt meegegeven aan de predictiestap van het EKF. Een kleine resterende fout blijft aanwezig omdat de pitchschatting uit het complementary filter niet perfect is. Deze wordt deels gecompenseerd door de accelerometerbias b_a in de state vector van het EKF.

9.3.3 State vector

Om het filter op te bouwen moeten de grootheden van het systeem bijgehouden worden. Dit wordt bereikt door middel van de state vector. Dit is een lijst van alle variabelen die het filter op elk tijdstip schat. In dit geval bestaat de state vector uit zes elementen zoals te zien in formule 13

$$\mathbf{x} = [X \quad Y \quad v \quad \theta \quad b_a \quad b_g]^T \quad (13)$$

Hierbij zijn X en Y de positie in meters in het lokale coördinatenstelsel, v de rijnsnelheid in m/s en θ de heading (rijrichting) in radialen. Deze vier grootheden vormen de kern van de positie-schatting en worden direct gebruikt voor de routebepaling.

Naast deze vier grootheden bevat de state vector twee biastermen: b_a voor de accelerometer en b_g voor de gyroscoop. Een bias is een kleine systematische meetafwijking die aanwezig is onafhankelijk van de werkelijke beweging. Hoewel bij het opstarten al een eenmalige gyroscoop kalibratie wordt uitgevoerd die de zero-rate offset verwijdert, blijft er altijd een kleine resterende fout over. Deze fout kan langzaam veranderen tijdens gebruik door drift of eventueel de opwarming van de sensor.

Door b_a en b_g op te nemen in de state vector schat het EKF deze resterende afwijking continu bij tijdens het rijden en trekt deze af van de gemeten versnelling en hoeksnelheid voordat ze worden geïntegreerd. Dit wordt in opvolgende paragrafen duidelijker toegelicht. Zonder deze correcties zou een kleine constante fout in de gemeten versnelling zich bij integratie opstapelen tot een toenemende fout in snelheid.

Het filter wordt geïnitieerd zodra de eerste RTK fix plaatsvindt, omdat dit het moment is dat het systeem het meest nauwkeurig is. Het EKF zal dit punt gebruiken als positieoorsprong van het te gebruiken coördinatenstelsel.

9.3.4 Motion model

Na het definiëren van de state vector, moet het filter weten hoe zijn toestand (state) verandert over de tijd. Dit wordt ook wel het motion model genoemd. Dit model beschrijft welke waarde elke grootheid naar verwachting heeft na elk tijdstip, op basis van de IMU metingen.

Om dit te bereiken wordt een zogenoemde *unicycle model* gebruikt zoals beschreven in paragraaf 13.1.2.3 van ‘*Planning Algorithms*’ [12]. Dit is een standaard rijmodel binnen de robotica en besturingstechniek dat ervan uitgaat dat het object beweegt met snelheid v in de richting θ en draait met een hoeksnelheid $\dot{\theta}$ (yaw-rate). Zijwaartse slip wordt in dit geval niet volledig meegenomen.

$$X_{k+1} = X_k + v_k \cdot \cos(\theta_k) \cdot \Delta t \quad (14)$$

$$Y_{k+1} = Y_k + v_k \cdot \sin(\theta_k) \cdot \Delta t \quad (15)$$

$$v_{k+1} = v_k + (a_{\text{meas}} - b_{a,k}) \cdot \Delta t \quad (16)$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k + (\omega_{\text{meas}} - b_{g,k}) \cdot \Delta t \quad (17)$$

$$b_{a,k+1} = b_{a,k} \quad (18)$$

$$b_{g,k+1} = b_{g,k} \quad (19)$$

De eerste twee vergelijkingen (14 en 15) beschrijven hoe de oost (X_{k+1}) en noord (Y_{k+1}) positie verandert op basis van de huidige snelheid en rijrichting. Vergelijking 16 werkt de snelheid bij op basis van de gemeten versnelling, waarbij de accelerometerbias als correctie er af gehaald wordt. Vergelijking 17 werkt de heading bij op basis van de gemeten yaw rate (zie figuur 6), die vervolgens ook gecorrigeerd wordt door de gyroscop bias.

De laatste twee vergelijkingen (18 en 19) tonen de biases die over één tijdstap van 5 ms worden bepaalt. Deze blijft gedurende deze tijdstap constant, omdat deze termen afhankelijk zijn van de updatestep.

9.3.5 Covariantiematrix en Jacobian matrix

Naast de toestand zelf houdt het EKF bij hoe zeker het is over elke schatting. Dit wordt bijgehouden in de covariantiematrix P , een 6×6 matrix [30]. Een concreet voorbeeld: als het filter net is geïnitieerd en nog weinig GNSS-correcties heeft ontvangen, is de onzekerheid over de positie groot. Dit wordt weerspiegeld door grote waarden op de diagonaal van P voor de positie-elementen $P[0][0]$ en $P[1][1]$. Naarmate meer GNSS-correcties binnenkomen en het filter convergeert, nemen deze waarden af. Een groot $P[0][0]$ betekent dus concreet: het filter heeft weinig vertrouwen in zijn huidige schatting van de oost-positie X .

De off-diagonaalelementen van P beschrijven de correlatie tussen twee grootheden. Een niet-nul waarde op positie $P[0][4]$ betekent dat de onzekerheid in de oost-positie X en de onzekerheid in de accelerometerbias b_a aan elkaar gekoppeld zijn. Dit is een belangrijk mechanisme dat verderop wordt uitgelegd.

Omdat vergelijkingen 14 en 15 niet-lineair zijn in θ — ze bevatten een sinus en cosinus — kan P niet rechtstreeks worden bijgewerkt. Het EKF lost dit op door het bewegingsmodel bij elke tijdstap lokaal te lineariseren via de Jacobiaan F [thrun2005probabilistic, 3]. De Jacobiaan is de matrix van alle partiële afgeleiden van het bewegingsmodel naar de toestandsgrootheden. Een partiële afgeleide geeft aan hoeveel een uitkomst verandert als één invoergrootheid een kleine stap neemt terwijl de rest constant blijft.

Als concreet voorbeeld: vergelijking 14 beschrijft dat $X_{k+1} = X_k + v_k \cdot \cos(\theta_k) \cdot \Delta t$. De partiële afgeleide naar v geeft aan hoeveel X_{k+1} verandert als v een kleine stap neemt. Dat is $\cos(\theta) \cdot \Delta t$ — precies de term die op rij 0, kolom 2 van de Jacobiaan staat. De partiële afgeleide van diezelfde vergelijking naar θ is $-v \cdot \sin(\theta) \cdot \Delta t$, wat op rij 0, kolom 3 staat. Op dezelfde manier worden alle andere afgeleiden bepaald voor de overige bewegingsvergelijkingen 15–19. Dit levert de volgende Jacobiaan op die elke tijdstap opnieuw wordt berekend op basis van de huidige schatting van v en θ :

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cos \theta \cdot \Delta t & -v \sin \theta \cdot \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \sin \theta \cdot \Delta t & v \cos \theta \cdot \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (20)$$

De structuur van de matrix vertelt direct hoe de grootheden met elkaar verbonden zijn. De enen op de diagonaal geven aan dat elke grootheid zichzelf doorgeeft naar de volgende tijdstap. De nulwaarden geven aan dat die twee grootheden elkaar niet direct beïnvloeden — zo heeft de oost-positie X geen invloed op de heading θ en andersom.

Twee elementen verdienen extra aandacht. Op rij 2 (snelheid v) staat $-\Delta t$ op kolom 4 (accelerometerbias b_a). Dit zegt: een kleine toename van de bias b_a leidt na één tijdstap tot een afname van de snelheidsschatting met Δt , precies zoals vergelijking 16 beschrijft. Op rij 3 (heading θ) staat eveneens $-\Delta t$ op kolom 5 (gyroscop-bias b_g), overeenkomstig vergelijking 17.

Wanneer $F \cdot P \cdot F^T$ wordt berekend verspreidt deze koppeling zich door P . Na een aantal tijdstappen zonder GNSS-correctie is er een niet-nul waarde opgebouwd op $P[0][4]$ — de correlatie tussen de oost-positie en de accelerometerbias. Dit betekent dat het filter weet dat een deel van de positieonzekerheid wordt veroorzaakt door de bias. Zodra er een GNSS-correctie binnenkomt die een positiefout signaleert, gebruikt het filter via de Kalman gain deze correlatie om een deel van die positiefout toe te schrijven aan de bias en die dienovereenkomstig bij te stellen. Zo werkt de biascorrectie indirect via de covariantiematrix.

10. Resultaten en validatie

In dit hoofdstuk worden de resultaten uiteengezet om zo de werking van het gemaakte systeem uit te drukken. Er zal dan ook concreet worden uitgelegd hoe het systeem gevalideerd is waarbij verschillende omstandigheden getest zijn.

10.1 Testopzet

De validatie van het systeem is uitgevoerd aan de hand van twee testscenario's. Een looptest bij lage snelheden en een autotest op een vaste route. Beide test zijn uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving omdat veldtests op een wedstrijdparcours met een rijdend paard buiten de scope van dit project vallen.

De eerste test is uitgevoerd met de tracker fysiek in de hand bij lage snelheden en variërende bewegingen. Dit scenario is gekozen omdat het ook kleine dynamische schommelingen in kaart brengt die het filter moet kunnen verwerken. Tijdens deze test worden de EKF-berekeningen uitgevoerd zodra een nieuwe RTK-positie binnenkomt. De gefilterde uitvoer wordt via RTT-logging uitgelezen met de J-Link debugprobe, terwijl de onbewerkte GNSS-positie tegelijkertijd naar de MYLAPS-server wordt verstuurd voor visualisatie. Op deze manier kunnen de ruwe positie en de EKF-positie direct naast elkaar worden beoordeeld. Een nadeel van deze aanpak is dat er voor het uitlezen van de RTT-logging altijd een fysieke verbinding met de J-Link nodig is.

De tweede test is uitgevoerd in een auto op een van tevoren vastgelegde route. De tracker is met velcro aan de zijkant van de auto gemonteerd met de GNSS-antenne uitstekend aan de bovenkant. Om een directe vergelijking mogelijk te maken is een tweede externe tracker op dezelfde antenne aangesloten, zodat beide trackers exact dezelfde satellietdata ontvangen. Hiermee kan het gedrag van de EKF worden vergeleken met een onafhankelijke referentiemeting onder identieke omstandigheden.

Tijdens beide tests zijn de volgende grootheden gelogd via RTT:

Tabel 11: Gelogde grootheden tijdens de validatietests.

Veld	Omschrijving
Lk	RTK-status: 0 = geen fix, 1 = Float, 2 = Fixed
Raw	Ruwe GNSS-positie van de u-blox ontvanger (breedtegraad, lengtegraad in 10^{-7} graden)
EKF	Gefilterde positieschatting van het EKF (zelfde eenheid als Raw)
hAcc	Horizontale nauwkeurigheidsschatting van de u-blox ontvanger in mm
Ppos	Positieonzekerheid van het EKF: $\sqrt{P[0][0] + P[1][1]}$ in mm
NIS	Normalized Innovation Squared; statistisch signaal voor outlier detection. Drempelwaarde: 9,21
ba	Geschatte accelerometerbias in mG
covEE	Variantie in oost-richting uit NAV-COV in mm
covNN	Variantie in noord-richting uit NAV-COV in mm

De tests zijn uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden die niet volledig representatief zijn voor gebruik in de paardensport. De bewegingsdynamiek van een galoperend paard — met hogere verticale versnellingen en onvoorspelbare richtingsveranderingen — verschilt wezenlijk van lopen of autorijden. De conclusies uit dit hoofdstuk gelden dan ook primair als bewijs dat het filter correct functioneert onder de geteste omstandigheden. Veldvalidatie op een wedstrijdparcours is noodzakelijk als vervolgstap.

11. Discussie

12. Conclusie

Bronnen

- [1] Analog Devices. *AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing*. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-1057.html>. Geraadpleegd op 20 mei 2026. 2010.
- [2] *ASM330LHH: Automotive 6-Axis Inertial Module: 3D Accelerometer and 3D Gyroscope*. Datasheet. [Online]. Available: <https://www.st.com/en/mems-and-sensors/asm330lhh.html>. Geraadpleegd op 24 februari 2026. STMicroelectronics. 2021.
- [3] Yaakov Bar-Shalom, X. Rong Li, and Thiagalingam Kirubarajan. *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2001.
- [4] Yvo Boers. “Particle Filters en Niet-Lineair Schatten”. In: *Universiteit Twente (Kwadrant)* (2011). [Online]. Available: https://www.utwente.nl/nl/eemcs/kwadrant/artikelen/tw/artikel_pf_itw-yvo%20boers.pdf. Geraadpleegd op 8 april 2026.
- [5] Bingfei Fan et al. “Influence of Sampling Rate on Wearable IMU Orientation Estimation Accuracy for Human Movement Analysis”. In: *Sensors* 25.7 (Mar. 2025). PMID: PMC11991382, p. 1976. DOI: 10.3390/s25071976.
- [6] GIS Geography. *How GPS Receivers Work – Trilateration vs Triangulation*. [Online]. Available: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2025.
- [7] Global GPS Systems. *GNSS Constellations: How They Work and How They Improve GPS*. [Online]. Available: <https://globalgpsystems.com/gnss/gnss-constellations-how-they-work-and-how-they-improve-gps/>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2026.
- [8] Global GPS Systems. *How Does a GPS Receiver Determine the Distance Between You and the Satellites?* [Online]. Available: <https://globalgpsystems.com/gnss/how-does-a-gps-receiver-determine-the-distance-between-you-and-the-satellites/>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2026.
- [9] GPS Geometer. *What Is GNSS RTK and How Does It Work?* [Online]. Available: <https://gpsgeometer.com/en/blog/what-is-gnss-rtk-and-how-does-it-work>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2023.
- [10] GPS.gov. *GPS Accuracy*. [Online]. Available: <https://www.gps.gov/gps-accuracy-0>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2026.
- [11] Inertia Technology. *Wireless Equine Gait Analysis*. Geraadpleegd op 22 april 2026. 2024. URL: <https://inertia-technology.com/usecase/wireless-equine-gait-analysis/>.
- [12] Steven M LaValle. *Planning Algorithms*. Geraadpleegd op 25-03-2026. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [13] Linear Motion Tips. *Motion basics: How to define roll, pitch, and yaw for linear systems*. Geraadpleegd op 08-05-2026. Feb. 2020. URL: <https://www.linearmotiontips.com/motion-basics-how-to-define-roll-pitch-and-yaw-for-linear-systems/>.
- [14] Pieter-Jan Van de Maele. *Reading a IMU Without Kalman: The Complementary Filter*. [Online]. Available: <https://web.archive.org/web/20220518025559/http://www.pieter-jan.com/node/11>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2013.
- [15] X. Meng, H. Wang, and B. Liu. “A Robust Vehicle Localization Approach Based on GNSS/IMU/DMM/LiDAR Sensor Fusion for Autonomous Vehicles”. In: *Sensors* 17.9 (2017), p. 2140. DOI: 10.3390/s17092140.
- [16] Microchip Technology Inc. *TSEG-JLINK – SEGGER J-LINK DEBUG PROBE*. Geraadpleegd op May 21, 2026. 2025. URL: <https://www.microchip.com/en-us/development-tool/tseg-jlink>.
- [17] Nordic Semiconductor. *nRF52832 Product Specification*. URL: https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf52832/page/nrf52832_ps.html (visited on 04/03/2026).
- [18] NovAtel. *Chapter 4: GNSS Error Sources*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/gnss-error-sources>. Geraadpleegd op 12 februari 2026. 2026.
- [19] NovAtel. *GNSS Constellations - An Introduction to GNSS*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/gnss-constellations>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2026.
- [20] NovAtel. *Step 4 - Computation: Calculating the Position*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/chapter-2-basic-gnss-concepts/step-4-computation>. Geraadpleegd op 11 februari 2026.

-
- [21] NovAtel. *Understanding and Mitigating GNSS Multipath Interference and Error*. [Online]. Available: <https://novatel.com/tech-talk/an-introduction-to-gnss/resources/understanding-and-mitigating-gnss-multipath-interference-and-error>. Geraadpleegd op 10 februari 2026. 2026.
- [22] NXP Semiconductors. *Tilt Sensing Using a Three-Axis Accelerometer*. Application Note AN3461. Sectie 3: Coordinate System and Rotation Axes. NXP Semiconductors, 2013. URL: <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3461.pdf>.
- [23] OfStandard. *Guide to Horse Racing Track Dimensions & Standards*. 2024. URL: <https://ofstandard.com/general/standard-dimensions-of-horse-racing-track> (visited on 04/14/2026).
- [24] SEGGER Microcontroller GmbH. *About Real Time Transfer (RTT)*. [Online]. Available: <https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/about-real-time-transfer/>. Geraadpleegd op 10 april 2026. 2026.
- [25] STMicroelectronics. *AN5296: ASM330LHH automotive inertial module digital 3-axis accelerometer and digital 3-axis gyroscope*. Rev 1. STMicroelectronics. Sept. 2019. URL: https://www.st.com/resource/en/application_note/an5296-asm330lhh-automotive-inertial-module-digital-3axis-accelerometer-and-digital-3axis-gyroscope-stmicroelectronics.pdf.
- [26] The Jockey Club. *How Fast Are Racehorses? — Racing Explained*. [Online]. Available: <https://www.thejockeyclub.co.uk/racing/racing-explained/how-fast-are-racehorses/>. Geraadpleegd op 16 februari 2026.
- [27] D. S. M. Valente et al. “Accuracy and precision evaluation of two low-cost RTK global navigation satellite systems”. In: *Computers and Electronics in Agriculture* 168 (2020), p. 105142. DOI: 10.1016/j.compag.2019.105142.
- [28] VectorNav Technologies. *Nonlinear Kalman Filter*. VectorNav Inertial Navigation Primer. [Online]. Available: <https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/math-fundamentals/math-nonlinearkalman>. Geraadpleegd op 8 april 2026. 2024.
- [29] Eric A. Wan and Rudolph Van der Merwe. “The Unscented Kalman Filter for Nonlinear Estimation”. In: *Proceedings of the IEEE Symposium Adaptive Systems for Signal Processing, Communications, and Control (AS-SPCC)*. [Online]. Available: <https://groups.seas.harvard.edu/courses/cs281/papers/unscented.pdf>. Geraadpleegd op 8 april 2026. Lake Louise, AB, Canada, 2000.
- [30] Greg Welch and Gary Bishop. *An Introduction to the Kalman Filter*. Tech. rep. TR 95-041. [Online]. Available: https://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf. Geraadpleegd op 7 april 2026. University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Computer Science, 1995.
- [31] Wikipedia contributors. *Sha Tin Racecourse — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Shan_Tin_Racecourse. Geraadpleegd op: [Vul de datum van vandaag in]. 2026.
- [32] T. H. Witte, C. V. Hirst, and A. M. Wilson. “Effect of speed on stride parameters in racehorses at gallop in field conditions”. In: *Journal of Experimental Biology* (2006). Geraadpleegd op 22 mei 2024. DOI: 10.1242/jeb.02511.
- [33] Y. Yin, J. Zhang, and M. Guo. “Sensor Fusion of GNSS and IMU Data for Robust Localization via Smoothed Error State Kalman Filter”. In: *Sensors* (2022).

A. Begrippenlijst

Begrip	Omschrijving
Accelerometer	Sensor die de versnelling van een object meet langs drie assen. Meet naast bewegingsversnelling ook altijd de zwaartekracht.
ASM330LHH	Automotive-grade IMU van STMicroelectronics met een 3-assige accelerometer en 3-assige gyroscoop, geïntegreerd op de ProRTK tracker.
Bias	Systematische meetafwijking van een sensor die aanwezig is ongeacht de werkelijke beweging. Accumuleert bij integratie tot een toenemende positiefout.
BDU (Block Data Update)	Instelling van de IMU die ervoor zorgt dat de uitvoerregisters pas worden bijgewerkt nadat de microcontroller ze volledig heeft uitgelezen, om incorrecte meetwaarden te voorkomen.
CAN-bus	Communicatieprotocol voor betrouwbare datacommunicatie tussen elektronische componenten.
Covariantiematrix (P)	Matrix in het EKF die bijhoudt hoe zeker het filter is over elke grootheid. Grote diagonaalwaarden duiden op grote onzekerheid. Neemt toe bij de predictiestap en af bij de updatestep.
Complementary filter	Eenvoudig filteralgoritme dat twee sensordatastromen combineert op basis van een vaste weging. Wordt gebruikt om de hellingshoek van de tracker te bepalen met behulp van de accelerometer- en gyroscoopdata.
DPS (Degrees Per Second)	Eenheid voor hoeksnelheid, gebruikt voor het aangeven van het meetbereik van een gyroscoop.
ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed)	Driedimensionaal coördinatenstelsel met de oorsprong in het middelpunt van de aarde, waarbij X, Y en Z in meters worden uitgedrukt. Wordt als tussenstep gebruikt bij de omrekening van geografische coördinaten naar het ENU-stelsel.
EKF (Extended Kalman Filter)	Variant van het Kalman Filter die niet-lineaire systemen kan verwerken door het bewegingsmodel bij elke tijdstap lokaal te lineariseren. Vormt de kern van het sensor fusion systeem in dit project.
ENU (East-North-Up)	Lokaal coördinatenstelsel waarbij X naar het oosten wijst, Y naar het noorden en Z omhoog. Wordt gebruikt als intern coördinatenstelsel van het EKF.
FPU (Floating-Point Unit)	Hardware-eenheid in de processor die kommagerekningen uitvoert. Belangrijk voor de intensieve matrixoperaties in het EKF.
GNSS (Global Navigation Satellite System)	Overkoepelende term voor satellietnavigatiesystemen zoals GPS (VS), Galileo (EU), GLONASS (Rusland) en BeiDou (China). Bepaalt de positie via trilateration op basis van aankomsttijden van satellietsignalen.
Gyroscoop	Sensor die de hoeksnelheid van een object meet langs drie assen. Door integratie over de tijd kan de oriëntatieverandering worden bepaald. Gevoelig voor drift bij langdurig gebruik.
hAcc (Horizontal Accuracy)	Schatting van de horizontale positienauwkeurigheid zoals vermeld door de u-blox GNSS-ontvanger. Beschikbaar op 25 Hz.

Begrip	Omschrijving
IMU (Inertial Measurement Unit)	Sensor die de beweging van een object meet via traagheid, onafhankelijk van externe referenties. Bestaat typisch uit een accelerometer en een gyroscoop (soms ook een magnetometer).
Innovatie	Het verschil tussen de door het EKF voorspelde positie en de werkelijk gemeten RTK positie. Wordt gebruikt om de toestandsschatting bij te sturen in de updatestep.
Jacobiaan (F)	Matrix van partiële afgeleiden die beschrijft hoe een kleine verandering in één grootte invloed heeft op alle andere grootheden na één tijdstap. Wordt gebruikt om het niet lineaire bewegingsmodel lineair te maken in het ekf.
Kalman gain (K)	Wegingsfactor in het EKF die dynamisch bepaalt hoeveel gewicht de GNSS meting krijgt ten opzichte van de eigen voorspelling (IMU meting) van het filter. Groot bij betrouwbare metingen, klein bij onzekere metingen.
Multipath	Effect waarbij een GNSS signaal reflecteert tegen objecten voordat het de antenne bereikt. Veroorzaakt een positiefout doordat de ontvanger een langere signaalweg meet dan de werkelijke afstand.
NAV-COV	UBX bericht van de u-blox ontvanger dat de volledige positieco-variantiematrix bevat, met varianties in oost en noordrichting.
NAV-PVT	UBX bericht van de u-blox ontvanger dat positie, snelheid en nauwkeurigheidsschatting (hAcc) bevat.
NIS (Normalized Innovation Squared)	Statistische toets die meet hoe verrassend een binnenkomende GNSS-meting is in vergelijking met de huidige staat van het filter. Wordt gebruikt om grote foutieve sprongen te verwerpen.
nRF52832	Microcontroller van Nordic Semiconductor met een ARM Cortex-M4F processor en hardware FPU.
ODR (Output Data Rate)	De frequentie waarmee een sensor nieuwe meetwaarden levert, uitgedrukt in Hz.
Procesruismatrix (Q)	Matrix in het EKF die per tijdstap modelleert hoeveel onzekerheid er wordt toegevoegd doordat het bewegingsmodel nooit perfect is. Bepaalt hoe snel het filter openstaat voor bijsturing.
ProRTK tracker	Compacte sporttimer van MYLAPS die draadloos communiceert via het X2 Link protocol en een RTK GNSS-ontvanger combineert met een IMU op één printplaat.
RTK (Real-Time Kinematic)	Techniek die de nauwkeurigheid van GNSS verbetert tot 1–2 cm door gebruik te maken van een basisstation dat real time correcties stuurt naar de mobiele ontvanger.
RTK Fixed	Modus van de RTK ontvanger waarbij de ‘carrier phase ambiguity’ volledig is opgelost. Geeft de hoogste nauwkeurigheid van 1–2 cm.
RTK Float	Operatiemodus van de RTK ontvanger waarbij de ‘carrier phase ambiguity’ nog niet definitief is opgelost. Nauwkeurigheid typisch 10–50 cm maar kan ook meer zijn.
Sensor fusion	Het combineren van meerdere sensordatastromen tot één betrouwbare schatting, waarbij de voordelen van elke sensor worden benut en de nadelen worden gecompenseerd.

Begrip	Omschrijving
SPI (Serial Peripheral Interface)	Synchroon serieel communicatieprotocol voor communicatie tussen de microcontroller en hardware. De IMU, seriële flash en CAN controller delen dezelfde SPI bus op de ProRTK.
State vector ($\mathbf{x}$)	Vector die alle geschatte grootheden van het systeem bevat: positie (X, Y), snelheid (v), heading (θ), accelerometerbias (b_a) en gyroscoop bias (b_g).
UART	Serieel communicatieprotocol voor communicatie tussen de microcontroller en de GNSS ontvanger.
u-blox X20P	RTK GNSS ontvanger geïntegreerd in de ProRTK tracker. Levert positie, snelheid en nauwkeurigheidsmarges.
Unicycle-model	Vereenvoudigd rijmodel uit de robotica dat ervan uitgaat dat een object vooruit beweegt met een bepaalde snelheid en draaisnelheid, zonder zijwaartse slip.
WGS84	Dit is een wereldwijd coördinatenstelsel dat geografische locaties bepaalt op basis van een wiskundig model van de aarde (de referentie-ellipsoïde). Het is de wereldwijde standaard die door alle GNSS ontvangers (zoals gps) wordt gebruikt.
X2 Link	Draadloos communicatieprotocol van MYLAPS voor de overdracht van de nuttige parameters naar de server. Hiermee kunnen deze parameters uitgelezen worden doormiddel van de ontwikkelde applicaties.
ZUPT (Zero Velocity Update)	Extr correctiestap in het EKF die de snelheidsschatting naar nul brengt wanneer het systeem als stilstaand wordt gedetecteerd. Voorkomt drift bij stilstand.

B. Eerste uitwerking zwaartekrachtcompensatie via Euler-rotatiematrices

Tijdens de ontwikkeling van de zwaartekrachtcompensatie is eerst een uitwerking gemaakt op basis van volledige Euler rotatiematrices. In deze aanpak wordt de volledige versnellingsvector via twee opeenvolgende rotaties teruggedraaid naar het horizontale referentievlak. Hierbij worden zowel de pitch als de rollhoek meegenomen. Hoewel deze methode gebaseerd is op de correcte wiskunde, bleek tijdens het testen dat er alsnog foutieve waarden ontstonden. De uiteindelijke implementatie gebruikt dan ook alleen de pitchhoek, zoals beschreven in sectie ???. Deze bijlage bevat de volledige wiskundige uitwerking van de oorspronkelijke methode ter referentie. Om de voorwaartse rijversnelling te bepalen, wordt de versnellingsvector $\mathbf{a}^b = [a_x, a_y, a_z]^T$ uit het gekantelde assenstelsel van de tracker teruggedraaid naar het horizontale referentievlak. Dit wordt gedaan met behulp van Euler-rotatiematrices. Zoals beschreven in de applicatienotitie *Tilt Sensing Using a Three-Axis Accelerometer* van NXP Semiconductors [22], wordt de rotatie om de x -as (Roll, ϕ_r) en de y -as (Pitch, θ_p) gedefinieerd door de volgende twee matrices:

$$R_x(\phi_r) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi_r & \sin \phi_r \\ 0 & -\sin \phi_r & \cos \phi_r \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta_p) = \begin{bmatrix} \cos \theta_p & 0 & -\sin \theta_p \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_p & 0 & \cos \theta_p \end{bmatrix} \quad (21)$$

De totale transformatie naar het horizontale vlak wordt verkregen door de ruwe sensordata te vermenigvuldigen met deze matrices:

$$\mathbf{a}_{\text{horizontaal}} = R_y(\theta_p) \cdot R_x(\phi_r) \cdot \mathbf{a}^b \quad (22)$$

De berekening voor de voorwaartse as (x -component) wordt in twee stappen uiteengezet.

Stap 1: De roll rotatie (R_x) Eerst wordt de rollmatrix vermenigvuldigd met de sensordata. Omdat dit een draaiing om de x -as betreft, blijft de x -waarde zelf onveranderd, maar mixen de y - en z -waarden met elkaar. Dit geeft een tussenvector $\mathbf{v}'$:

$$\mathbf{v}' = R_x(\phi_r) \cdot \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \cos \phi_r + a_z \sin \phi_r \\ -a_y \sin \phi_r + a_z \cos \phi_r \end{bmatrix} \quad (23)$$

Stap 2: De pitch rotatie (R_y) Vervolgens wordt de pitchmatrix toegepast op de tussenvector $\mathbf{v}'$. Omdat alleen de voorwaartse as relevant is, wordt uitsluitend de bovenste rij van R_y gebruikt, namelijk $[\cos \theta_p, 0, -\sin \theta_p]$:

$$a_{\text{long}} = (\cos \theta_p \cdot v'_x) + (0 \cdot v'_y) - (\sin \theta_p \cdot v'_z) \quad (24)$$

Na substitutie van de bekende waarden uit $\mathbf{v}'$ volgt:

$$a_{\text{long}} = a_x \cos \theta_p - \sin \theta_p (-a_y \sin \phi_r + a_z \cos \phi_r) \quad (25)$$

$$a_{\text{long}} = a_x \cdot \cos \theta_p + a_y \cdot \sin \phi_r \cdot \sin \theta_p - a_z \cdot \cos \phi_r \cdot \sin \theta_p \quad (26)$$

De termen met a_y en a_z compenseren het deel van de zwaartekracht dat door de hellingshoeken in de meting van de x -as is gelekt. In code zag deze uitwerking er als volgt uit:

```
float pitch_rad = ((float)current_attitude.pitch_x100 / 100.0f)
                  * ((float)M_PI / 180.0f);
float roll_rad  = ((float)current_attitude.roll_x100 / 100.0f)
                  * ((float)M_PI / 180.0f);

float flat_x = (raw_ax * cosf(pitch_rad)) +
               (raw_ay * sinf(roll_rad) * sinf(pitch_rad)) -
               (raw_az * cosf(roll_rad) * sinf(pitch_rad));
```

Tijdens het testen bleek dat het weglaten van de rollterm een verwaarloosbaar effect had op de nauwkeurigheid, omdat de tracker zo is gemonteerd dat de rollhoek klein blijft tijdens normaal gebruik. Op basis hiervan is de implementatie vereenvoudigd naar de methode beschreven in sectie ??.